

TILMÆLI

um kanning av ílegusjúkum í Føroyum



TILMÆLI

um kanning av ílegusjúkum í Føroyum

Heilsustýrið 2025

Uppseting og layout: Anna & Annað

Prent: Føroyaprent



Fororð

Føroyar hava eina serliga støðu, tá ið tað snýr seg um arvaligar sjúkur. Hetta er ávíst í fleiri kanningum og granskingarætlanum.

Eitt serliga álvarsligt øki eru sjáldsamar deyðiligar arvasjúkur. Í eina tíð hevur verið ynskt at fáa lýst hetta økið eins og víst á møgulig tilboð. Tí setti landsstýriskvinnan á sumri 2024 ein arbeiðsbólk at lýsa og koma við tilmæli um eitt kanningartilboð við tí endamáli at fyrbygja sjáldsomum deyðiligum arvasjúkum.

Arbeiðsbólkurin handar við hesum eitt tilmæli um kanningartilboð til komandi foreldur. Eitt uppskot til mannagongd og tilboð er gjørt umframt ein kostnaðarmeting.

Arbeiðsbólkurin hevði eisini uppgávuna at lýsa neonatalskreening og at koma við íkasti til hetta økið. Uppskot til pinkubarnaskreening er lýst í seinna parti av tilmælinum.

Berarakanningar og ískoyti til pinkubarnaskreening kunnu fremjast í Føroyum, tí bæði tøkni og sefrøði finst her. Mælt verður til í fyrstu atløgu at samstarva við danskar ella aðrar útlenskar genetiskar stovnar.

Við hesum handar arbeiðsbólkurin eitt tilmæli um tilboð um berarakanningar til komandi foreldur.

Bjarni á Steig
Stjóri/Director General

Innihaldsyvirlit

Fororð	3
Arbeiðssetningur til arbeiðsbólk at gera tilmæli um skipan til at fyrirbyggja deyðiligum ílegusjúkum í Føroyum	6
Inngangur	6
Málslýsing	6
Ílegusjúkur í Føroyum	8
Arbeiðið at orða tilmæli	9
DNA og arvamynstur	10
1. Deyðiligu ílegusjúkurnar og berarakanning	11
Berarakanning	11
Berarakanningar uttanlands	11
Québec – berarakanningar í serstøkum landspørtum	12
Tilmæli hjá arbeiðsbólkinum	13
Ílegusjúkur, sum eiga at vera partur av berarakanning	13
Deyðiligar ílegusjúkur við høgum títtleika í Føroyum	14
Skipan av berarakanning í Føroyum	15
Frá kunning til viðgerð	15
Kunning til borgaran	17
Treytir fyri at lata seg kanna	17
Arvafrøðilig ráðgeving	19
Áðrenn kanningina	19
Afturberan av úrslitum	20
Viðgerð	20
Fíggarligar og starvsfólkaligar avleiðingar av tilmælunum	21
Tal av fólki, sum kunnu lata seg kanna	21
Kanningarháttur til berarakanningina	21
Kostnaðarmeting	22
Kostnaðarmeting fyri greining	23
Kostnaðarmeting fyri teir høli & útbúnað	23
Kostnaðarmeting fyri starvsfólk	24
Samanumtøka av kostnaðarmeting fyri berarakanningar	25
Brúkaragjald ella ikki brúkaragjald?	25
Skal kanningin gerast í Føroyum ella hjá uttanhýsis veitara?	26

Møguligar etiskar avleiðingar av tilmælinum	27
Hvat ger vitanin um berarastatus við einstaklingar?	27
Kensla av mismuni ella stigmatisering	28
Lógarverk og lógarbroytingar.	29
2. Pinkubarnaskreening	30
Ílegukanningar sum ískoyti til PKU-pinkubarnaskreening	32
Kostnaðarmeting fyri ílegukanning av pinkubørnum	33
3. Tilmælini	34
Keldulisti	36
Fylgiskjal 1	39
Lýsing av deyðiligu ílegusjúkunum til berarakanning	39
Aicardi-Goutières syndrome (AGS)	39
Autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD ella Potters syndrom)	39
Junctional epidermolysis bullosa, Herlitz type (JEB)	39
SUCLA2 / føroyasjúka	39
TBCD	39
PAICS	39
Fylgiskjal 2	40
Dømi um berarakanningar uttanlands ¹⁰	40
Fylgiskjal 3	41
Kunngerð um gjöld og tænastr o.a. frá Heilsustýrinum:	41
Fylgiskjal 4	42
Lýsing av sjúkunum til pinkubarnaskreening	42
CTD	42
HLCS	42
GSDIIIa	42
Cystisk fibrosa	42

Arbeiðssetningur til arbeiðsbólk

at gera tilmæli um skipan til at fyribygja deyðiligum ílegusjúkum í Føroyum

Inngangur

Landsstýriskvinnan metir, at tíðin er búgvin til at seta í verk eina skipan við tí endamáli at fyribygja deyðiligum ílegusjúkum, m.a. við at øll komandi foreldur fáa tilboð um skreening. Endamálið við eini tílíkari skreening er at fáa staðfest, um foreldrini eru berarar av deyðiligum ílegusjúkum, sum hava ein nógv størri títtleika í Føroyum enn aðrastaðni.

Tað hevur eisini týðning at finna nýfðingar við ílegusjúkum, sum kunnu viðgerast so skjótt sum gjørligt. Royndirnar vísa nevniliga, at úrslitið er nógv betri, tá viðgerðin byrjar tíðliga, enn um viðgerð ikki byrjar, fyrr enn sjúkutekin vísa seg.

Málslýsing

Alment kjak hevur tikið seg upp í Føroyum um, at átøk eiga at verða sett í verk fyri at fyribygja nøkrum deyðiligum ílegusjúkum, sum eru vanligari í Føroyum enn aðrastaðni.

Dømi um tílíkar sjúkur:

- **SUCLA2 (Føroyska sjúkan)**
- **AGS (Aicardi-Goutières Syndrom)**
- **TBCD (Tubulin Binding Cofactor Deficiency)**
- **PAICS (Phosphoribosyl Aminolmidazole Succinocarboxamide Synthetase)**
- **ARPKD (Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease ella Potters syndrome)**
- **JEB (Junctional Epidermolysis Bullosa)**

Landsstýriskvinnan metir, at ein skipan eigur at vera, sum kann fyribygja tílíkum ílegusjúkum, sum eru deyðiligar, og at m.a. øll komandi foreldur fáa tilboð um at kanna, um tey eru berarar av hesum ílegum. Í hesum sambandi verður eisini tørvur á at bjóða arvafrøðiliga ráðgeving, har ráðgivið verður um møguleikar hjá foreldrunum.

Seinastu árin er harumframt nýggj genetisk tøkni ment, sum letur upp fyri at víðka um verandi neonatalskreening (PKU-skreening). Henda tøkni er samstundis nógv neyvari og kann tí finna fleiri ílegusjúkur, sum til ber at viðgera.

Dømi um ílegusjúkur, sum kunnu viðgerast:

- **PKU (phenylketonuri)**
- **CTD (karnitin transporter defekt)**
- **GSD3a (glycogengoymslubrek)**
- **HLCS (holocarboxylasemangul)**
- **CF (cystisk fibrosa)**

Tá tílík ílegusjúka er staðfest hjá nýfðingi kann viðgerð byrja beinanvegin, og oftast er úrslitið nógv betri, um viðgerðin byrjar tíðliga, enn um viðgerðin ikki byrjar, fyrr enn sjúkutekin vísa seg.

Tí er eisini neyðugt at lýsa, um aðrar skipanir møguliga eiga at tillagast ella verða settar í verk, fyri at betra um skreeningina av nýfðingum, so leiðis at viðgerðin av ávísam ílegusjúkum, ið kunnu viðgerast, kann byrja, fyrr enn hon ger í dag.

Við grundarlagi í omanfyrirstandandi verður ein arbeiðsbólkur settur at orða eitt tilmæli til landsstýriskvinnuna.

Arbeðsuppgávan hjá arbeiðsbólkinum er:

- at greina nærri og orða eitt tilmæli um, hvussu eitt tilboð kann skipast, sum hevur til endamáls, at øll komandi foreldur fáa tilboð um at kanna, um tey eru berarar av deyðiligum ílegusjúkum
- at nágreina, hvørjar ílegusjúkur eiga at vera partur av tílíkari skreening
- at lýsa, um neonatalskreeningin eigur at tillagast fyrri at betra um viðgerðina av ílegusjúkum, sum kunnu viðgerast
- at lýsa tørvin á arvafrøðiligari ráðgeving, tá ið tílíkar skipanir verða settar í verk, eins og hvussu ein tílík ráðgeving eigur at skipast
- at lýsa fíggarligar og starvsfólkaligar avleiðingar av tilmælunum
- at lýsa møguligar etiskar avleiðingar av tilmælunum.

Arbeðsbólkurin verður mannaður við hesum umboðum:

- Bjarni á Steig, *stjóri, Heilsustýrið. Formaður í arbeiðsbólkinum.*
- Noomi Oddmarsdóttir Gregersen, *PhD, fulltrúi, verkætlanarleiðari, Heilsustýrið*
- Katrin Eivindardóttir Danielsen, *PhD, fulltrúi, Heilsustýrið*
- Fróði Joensen, *yvirlækni, Sjúkrahúsverkið*
- Birta K. Samuelsen, *funktiónsleiðari á Rannsóknarstovuni, Sjúkrahúsverkið*
- Maria Skaalum Petersen, *professari og leiðari á Heilsugranskingareindini, Sjúkrahúsverkið*
- Jan Simonsen, *deildarstjóri, Heilsumálaráðið*
- Andreas Sjóvará, *fulltrúi, Heilsumálaráðið*

Bólkurin kann eisini taka onnur við í arbeiðið at orða tilmælini.

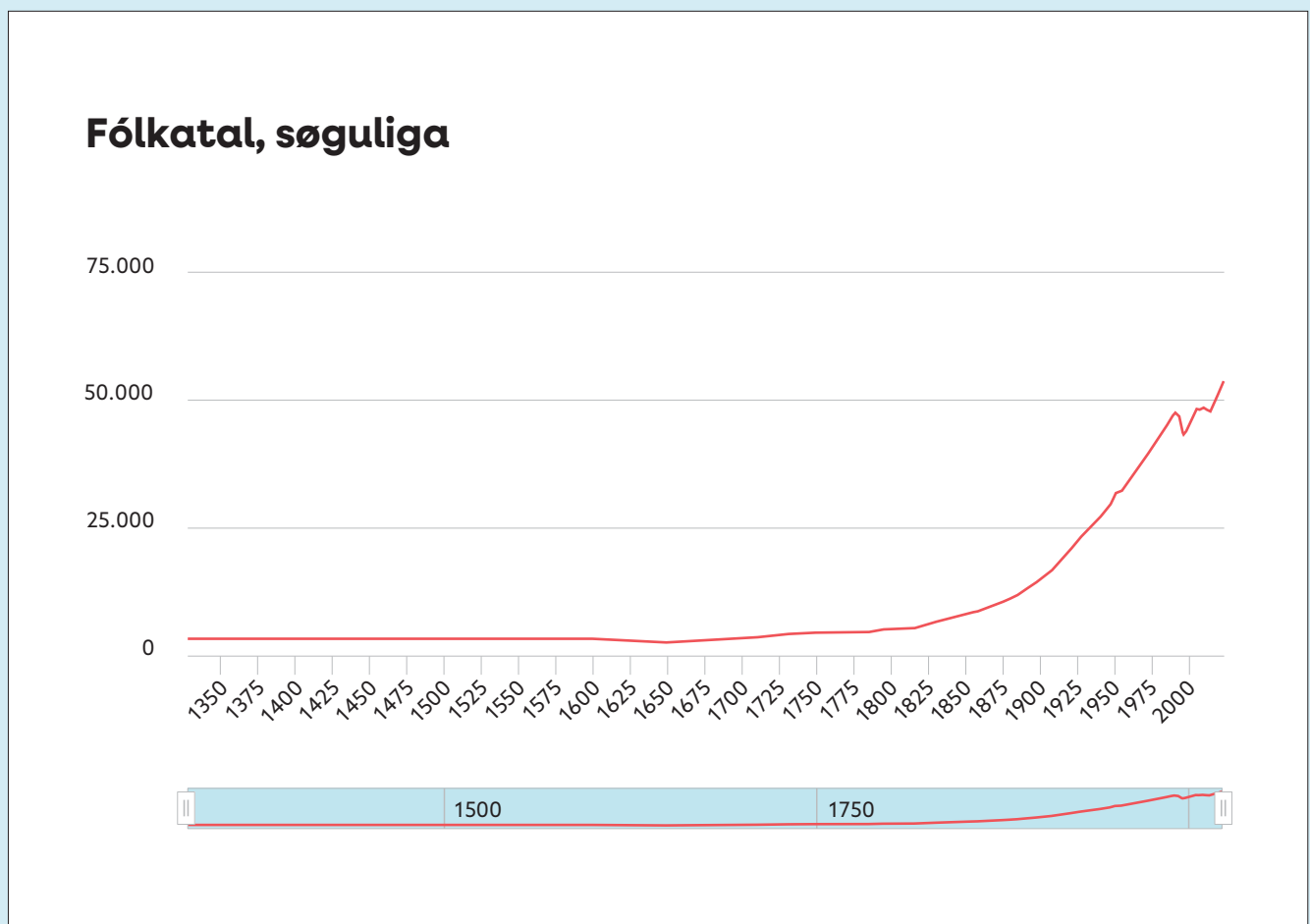
Heilsumálaráðið, 19. juni 2024

Ílegusjúkur í Føroyum

Í Føroyum hava vit ein høgan tittleika av ávísum ílegusjúkum orsakað av okkara uppruna. Ábendingar eru um, at fyrstu niðursetufólkini settu búgv í Føroyum um ár 500-600 f.Kr (í ¹). Mett verður, at niðursetufólkini vóru fá í tali, og orsakað av fjarstøðuni til onnur lond hevur ikki verið nógv tilflyting fyrr enn í nýggjari tíð. Fólkatalið í Føroyum frá fyrst í 14. øld og eini 500 ár fram var nærum støðugt, og síðan er fólkatalið meira enn tíggjufaldað til 54.668 fólk í dag (Mynd 1)^{2,3}. Síðani fyrst í 19. øld hava vit sostatt havt stóran fólkavøkstur

orsakað av stórum broytingum í føðitittleika og deyðatittleika, samstundis sum tilflytingin hevur verið avmarkað.

Uppruni okkara hevur havt við sær, at vit í Føroyum síggja fleiri „founder gen mutatióinir“ ella uppruna-ílegubroytingar. Tað er ílegubroytingar, sum eru komnar við niðursetufólkunum ella íkomnar og arvaðar gjøgnum ættarlið. Harumframt hava m.a. umfarssjúkur havt við sær, at nógv fólk eru deyð burturav, og samlaða puljan av arvatilfari er vorðin



Mynd 1 – Fólkavøkstur í Føroyum. X-ásin vísur árstal og Y-ásin fólkatal.

Kelda: Hagstova Føroya

meira einsháttað (homogen). Tí eru vit arvafrøðiliga lík, og ílegubroytingar fyri nógvar sjúkur eru nett tær somu hjá øllum føroyingum. Eitt dømi er sjúkan SUCLA2, eisini nevnd føroyasjúkan. Øll føroysk børn við SUCLA2 hava havt somu sjúkelvandi ílegubroyting^{4,5}. Av tí at uppruna ílegubroytingar eru arvaðar gjøgnum ættarliðini, og av tí at føroyingar eru lutfalsliga tætt skyldir, er títtleikin av fleiri sjúkum nógv hægri í Føroyum, enn hann er uttanlands, har ílegupuljan er meira heterogen. Til dømis hevur CTD ein títtleika uppá umleið 1 av 300 føroyingum, meðan títtleikin um allan heim er umleið 1 av 40.000-140.000^{6,7}. Fleiri av ílegusjúkunum, sum hava høgan títtleika í Føroyum, kunnu ikki viðgerast, eitt nú SUCLA2, meðan aðrar kunnu viðgerast, t.d. CTD.

Arbeiðið at orða tilmæli

Í arbeiðssetninginum frá landsstýriskvinnuni í Heilsumálum stendur, at arbeiðsbólkurin skal orða eitt tilmæli um, hvussu eitt tilboð um berarakanning kann skipast. Arbeiðsbólkurin hevur eisini fingið uppgávuna at lýsa, um neonatal/pinkubarnaskreening skal lagast til føroysk viðurskifti.

Arbeiðsuppgávan er tvíbýtt, og arbeiðsbólkurin leggur stóran dent á, at tilboð um berarakanning og pinkubarnaskreening eru tvey heilt ymisk ting, hóast ílegukanningar kunnu nýtast til bæði.

Í Føroyum hava vit ein høgan títtleika av fleiri ílegusjúkum, sum koma til sjóndar fyrstu tíðina í lívinum hjá barninum. Hesar kunnu bítast í tveir bólkar:

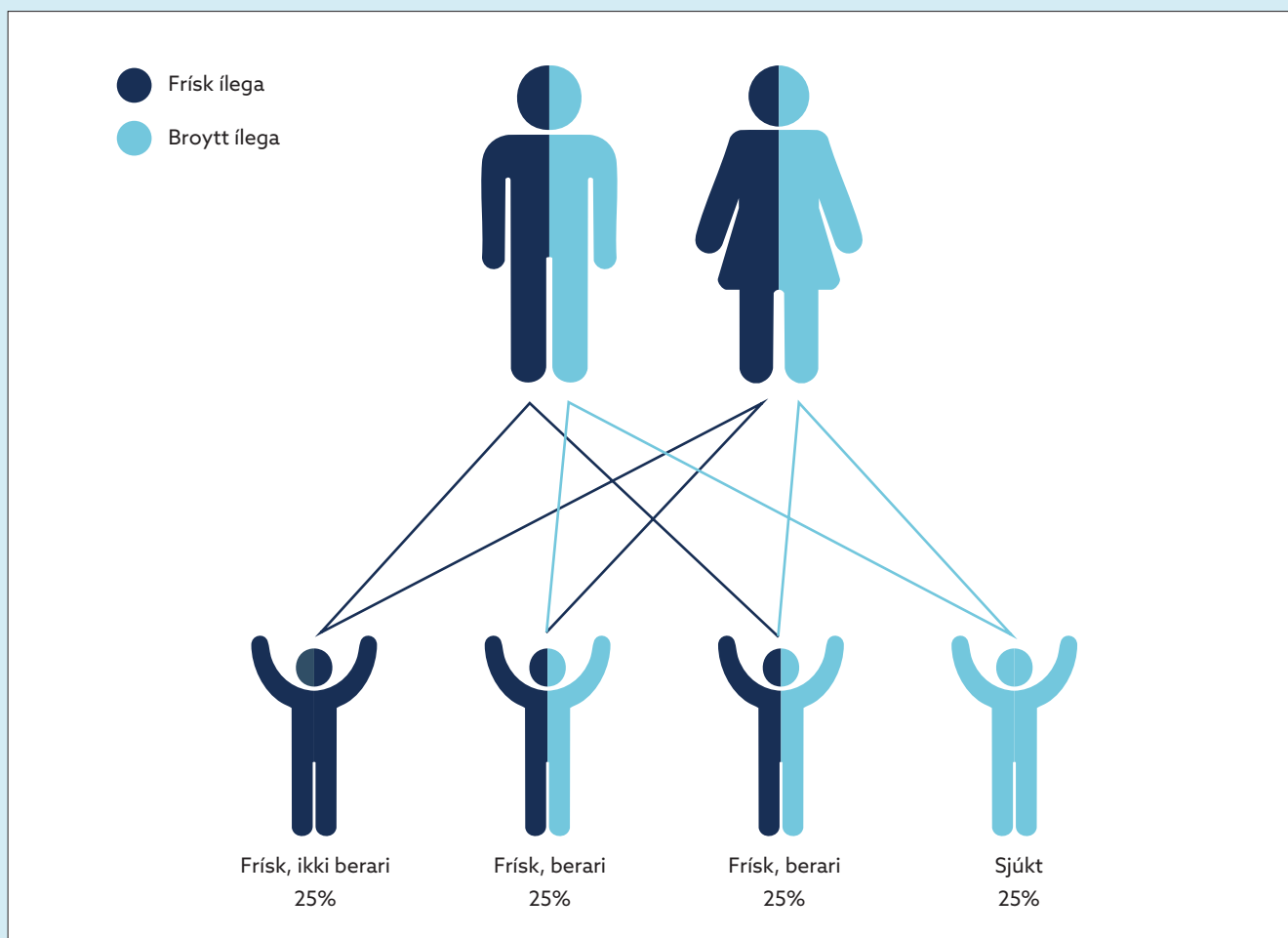
1. Ílegusjúkur, sum ikki kunnu viðgerast, og eru deyðiligar.

Nýfðingar verða ikki kannaðir fyri hesar sjúkur, tí tær kunnu ikki viðgerast, og børnini doyggja ofta heilt lítil. Í staðin kunnu komandi foreldur verða kannað, um tey eru berarar av teimum ílegubroytingum, sum elva til sjúkurnar. Pør, har bæði eru berarar av somu ílegubroyting, hava fyri hvønn barnsburð 25 % sannlíkindi fyri at fáa eitt barn, ið hevur sjúkuna. Um parið vil, ber til at fyrbyggja at fáa eitt barn við deyðiligari ílegusjúku. Hetta nevnist *tilboð um berarakanning*, og er kann-ing av vaksnum fólki. Í Føroyum er hetta ikki eitt alment tilboð, men stendur familjum, ið hava átt børn við deyðiligari ílegusjúku, í boði.

2. Ílegusjúkur, sum kunnu viðgerast.

Týdningarmikið er, at hesar sjúkur verða funnar tíðliga hjá nýfðdu børnunum, so viðgerð kann veitast skjótast gjørligt. Barnið livir eitt vanligt lív við fleiri av hesum sjúkum, um tað fær skjóta viðgerð. Fyri aðrar sjúkur betrar viðgerð munandi um lívsgóðsku og livialdur. Sjúkurnar verða funnar við pinkubarnaskreening, vanliga rópt PKU-kanning, og er ein hæl-blóðroynd, ið verður tikin av nýfðda barninum. Pinkubarnaskreening er oftast gjørd við at máta ymisk evni í blóðinum hjá barninum, og er primert snikka til donsk børn. Um DNA 'ið eisini verður kannað fyri ávísar ílegubroytingar, sum eru serstakar í Føroyum, kann pinkubarnaskreening av føroyskum børnum gerast betri.

Í arbeiðinum at orða hesi tilmæli hevur arbeiðsbólkurin havt Etiska Ráðið, Áhugafelagið Arvasjúkan og barnalæknan Ulrike Steuerwald inni til hoyringar.



Mynd 2 – Víkjandi arvagongd (tikið frá Helmsdal & Petersen, 2024)

DNA og arvamynstur

Sjúkurnar sum verða umrøddar í tilmælinum eru allar autosomalar víkjandi/recessivar ílegusjúkur.

Okkara arvatilfar, DNA, er skipað í kromosom. Menniskjan hevur 46 kromosom: 22 pør og kynskromosomini X og Y. Annar parturin av hvørjum pari arvast frá mammuni og hin parturin frá pápanum. Í kromosomunum er DNA býtt upp í petti, sum kallast ílegur. Vit hava sostatt tvey eintøk, eitt frá mammuni og eitt frá pápanum, fyri allar ílegur á kromosompørnum. Ílegur eru uppskriftir uppá alt, sum kyknur skulu byggja og gera. Til dømis er orsøkin til SUCLA2/ føroyasjúku, at eitt enzym ikki riggar, tí uppskriftin (ílegan) til tað hevur ein feil í sær, eina ílegubroyting. Ílegubroytingar kunnu hugsast sum stavivillur í uppskriftunum. Við ílegubroytingum kunnu íleguvariantar frá foreldrunum vera eins ella ymisk, eins og víst á mynd 2 (børnini í miðjuni hava tveir ymiskar variantar, hini børnini hava tveir eins variantar).

Er talan um ílegusjúkur við víkjandi arvagongd, skalt tú hava tvey eintøk av einari ílegubroyting, fyri at verða sjúk/ur. Á mynd 2 er „vanligi“ íleguvarianturin vístur við gráum og ílegan við broytingini (mutatiónini) er víst við grønum. Á myndini eru tvey foreldur, sum bæði hava ein vanligan og ein broyttan íleguvariant. Hesi eru bæði berarar av einari broyttari ílegu, t.d. SUCLA2. Tvey fólk, sum eru berarar av føroyasjúku*, hava (fyri hvønn barnsburð) 25 % møguleika fyri at fáa eitt barn við føroyasjúku (grønt), 50 % møguleika fyri at fáa eitt barn, ið er frískur berari (grátt og grønt), og 25 % møguleika fyri at fáa eitt barn, ið hevur tvey eintøk av vanliga variantinum og sostatt er frískt, og ikki berari (grátt).

* í gerandismáli verður sagt berari av føroyasjúku, men talan er um frískan berara av ílegubroyting. Tú skalt hava tvey eintøk av ílegubroytingini fyri at fáa føroyasjúku.

1. Deyðiligu ílegusjúkurnar og berarakanning

Av tí at berarar av víkjandi ílegusjúkum eru frískir, eru flest fólk ikki varug við, at tey eru berarar, fyrr enn tey fáa eitt barn við ílegusjúku. Ein kanning í Avstralia við yvir 9000 pørum vísti, at av 175 nýfunnum berarapørum vistu 78,3 % einki um ílegusjúku í familjuni⁹. Tá talan er um deyðiligar ílegusjúkur, sum ikki kunnu viðgerast, eru fleiri, sum fegin vilja vita, um tey eru berarar. Hetta kann gerast við berarakanning.

Berarakanning

Ein berarakanning er, tá einstaklingar ella pør verða ílegukannað fyri at vita, um tey bera sjúkelvandi ílegubroyting. Pør, har bæði eru berarar av somu ílegubroyting (berarapar), hava fyri hvønn barnsburð, 25 % sannlíkindi fyri at fáa eitt barn við ílegusjúku. Fær eitt par tilboð um berarakanning, áðrenn kvinnan gerst við barn, hava tey hesar møguleikar:

- 1. Velja eftirgjørdan gitnað (IVF) við ílegukanning av egginum. Eitt gitið egg, ið ikki hevur arvað ílegusjúkuna, verður sett upp í kvinnuna.**
- 2. Velja eftirgjørdan gitnað (IVF) við donorsáði ella eggi.**
- 3. Góðtaka 25 % møguleika fyri, at barnið hevur ílegusjúkuna.**
- 4. Kanna barnið fyri ílegusjúkuna í viðgongutíðini.**
- 5. Ikki fáa sær (fleiri) børn ella ættleiða.**

Ein neyv váðameting, sum lýsir sannlíkindini fyri at fáa eitt barn við ílegusjúku, kann gerast, um eitt par letur seg kanna. Um annað teirra kannar seg, og viðkomandi vísir seg ikki at vera berari, so er ikki neyðugt at kanna makan, tí bæði skulu vera berarar, fyri at barnið kann fáa sjúkuna.

Einstaklingar, ið eru næsta familja hjá børnum við deyðiligum ílegusjúkum, hava í dag møguleika at

fáa berarakanning frama í Sjúkrahúsverkinum fyri ta sjúkuna, men talan er ikki um eitt skipað tilboð. Pør, sum verða staðfestir berarar við kanning í Sjúkrahúsverkinum, hava teir fimm valmøguleikarnar, sum eru nevndir omanfyri.

Í Føroyum er títtleikin av fleiri deyðiligum ílegusjúkum høgur (sí meira á s.11), og føroyingar tykjast taka undir við berarakanning fyri hesar sjúkur. Í 2024 spurdi Heilsugranskingareindin í Sjúkrahúsverkinum 4495 tilvildarligar føroyingar í burðarførum aldri um hugburð til berarakanningar. Av teimum 1757, sum svaraðu, vóru 85 % samd/púra samd í útsøgnini at „Eitt alment tilboð um berarakanning fyri tær fimm ílegusjúkurnar er ynskiligt“, og 89 % vóru samd/púra samd í, at „Ein berarakanning fyri tær fimm ílegusjúkurnar eigur at verða bjóðað í Føroyum“⁸. Tær fimm ílegusjúkurnar, sum hugburðskanningin tók støði í, vóru SUCLA2, Aicardi-Goutières Syndrom, Potters syndrom/systunýru, Epidermiolysis Bullosa og TBCD. Sjúkurnar, sum allar eru deyðiligar ílegusjúkur, verða lýstar í Fylgiskjali 1.

Berarakanningar uttanlands

Berarakanningar hava sín uppruna sum málrættáðar kanningar fyri ílegusjúkur í samfeløgum við høgum títtleika, eitt nú fyri blóðsjúkur (hæmoglobinopatiir) og nervalagssjúkuna Tay-Sachs¹⁰. Berarakanningar verða enn mest bjóðaðar í poplasiónum, har uppruna-ílegubroytingar hava við sær, at títtleikin av ávísam ílegusjúkum er sera høgur. Dømi um slík berarakanningartilboð eru í Quebec¹¹, Volendam¹², Dor Yeshorim¹³ og Kypros¹⁰. Í Avstralia er ein royndarverkætlan gjørd, sum varð fíggað av landinum, har berarakanningar fyri 750 sjúkur vóru bjóðaðar pørum úr øllum Avstralia, uttan mun til øki í landinum og etniskan uppruna⁹.

Tilboðið um berarakanning í Québec líkist støðuni í Føroyum og verður lýst nærri niðanfyri. Fleiri onnur dømi eru at finna í Fylgiskjali 2.

Québec – berarakanningar í serstøkum landspørtum

Í trimum landspørtum í Québec hava íbúgvarnir høgan títtleika (1:19-1:23) av fyra ílegusjúkum orsakað av *upprunailegubroytingum*. Íbúgvar í hesum landspørtunum fáa tilboð um berarakanning^{11,14}. Kanningin er ókeypis fyri tey, sum hava Québec-heilsutrygd ella eru fevnd av aðrari trygging. Berarakanningin, sum er til einstaklingar ella pør, er avmarkað til íbúgvar, sum:

- **búgva í einum av landspørtunum**
- **eru minst 18 ár**
- **hava minst eina ommu ella abba, sum er fødd/ur í einum av landspørtunum**
- **planleggja at gerast við barn, ella um kvinnan er við barn og er komin styttri enn 16 vikur av viðgongutíðini**
- **um bert annað lýkur treytirnar og vísir seg at vera berari, so verður makin eisini kannaður.**

Kunning og spurnablað liggur á eini heimasíðu. Kanningin kann ikki bíleggjast, fyrr enn íbúgvarnir hava lisið kunningartilfarið og svarað spurningunum, hetta fyri at tryggja, at einstaklingurin skilur kanningina, hvørji úrslit kunnu væntast, og hvørjar møguligar avleiðingar kunnu verða av úrslitunum.

Umsókn um berarakanning verður send umvegis heimasíðuna, og potipinnur til at taka roynd í kjálkanum verður sendur heim saman við samtykkisváttan.

Ringt verður til berarar og berarapør at kunna um úrslitini. Onnur fáa svar við telduposti.



Tilmæli hjá arbeiðsbólkinum

Arbeiðsbólkurin mælir til eitt tilboð um berarakanning. Niðanfyri verður lýst, hvussu eitt tilboð kann skipast.

Ílegusjúkur, sum eiga at vera partur av berarakanning

Arbeiðsbólkurin er á einum máli um, at berarakanning bert skal umfata ílegusjúkur, ið:

- **ikki kunnu viðgerast**
- **eru deyðiligar**
- **vísa seg í barnaárunum**
- **har sambandið millum genotypu og fenotypu er greitt**

Sostatt er talan um sjúkur, har vissa er um, at tvey eintøk av ílegubroytingini elva til sjúku, sum ikki kann

viðgerast, har sjúkan er deyðilig, og hon vísir seg í barnaárunum. Harafturat er umráðandi, at natúrliga sjúkugongdin er væl kend. Sjúkur sum cystisk fibrosa, sum ikki kunnu lekjast, men har fyribyrgjandi viðgerð bætir um lívsgóðskuna og leingir livialdurin¹⁵, lúka ikki treytirnar hjá arbeiðsbólkinum fyri sjúku, sum eigur at vera partur av eini berarakanning. Mælt verður til, at listin av ílegubroytingum, sum kunnu kannast við berarakanning, verður gjørdur í samráði við ella eftir tilmæli frá Heilsustýrinum. Somuleiðis verður mælt til, at broytingar í listanum bert verða gjørdar eftir tilmæli frá Heilsustýrinum.

1. Arbeiðsbólkurin mælir til berarakanning fyri deyðiligar ílegusjúkur, sum ikki kunnu viðgerast.



Sjúka	Miðallivialdur (median; tal av børnum)	Ílega	Beraratíttleiki (FO)
SUCLA2/ føroyasjúka	8 ár (6 ár; 25 børn)	SUCLA2	1: 25**
Aicardi- Goutières syndrome (AGS)	5 ár (4 ár; 11 børn)	RNASEH2B	1: 31**
TUBULIN-SPECIFIC CHAPERONE D (TBCD)	2 ár (2 ár; 8 børn)16	TBCD	1: 31**
PAICS	1 dag (<5 børn)	PAICS	1: 38**
Potters syndrom/systunýru (Polycystic Kidney Disease, Autosomal Recessive)	Doyggja í móðurlívi ella innan 1-2 dagar (<16 børn)	PKHD1	1: 40**
Junctional epidermolysis bullosa – Herlitz typa (JEB -H)	3 mðr (3 mðr; 9 børn)	LAMB3	1: 31**

Talva 1 – Títtleikin av ílegusjúkum, sum ikki kunnu viðgerast. Keldur: *Genomskráin hjá Heilsustýrinum, **17

* Dátur úr genomskránni hjá Heilsustýrinum

Deyðiligar ílegusjúkur við høgum títtleika í Føroyum

Beraratíttleikin av seks ílegusjúkum í Føroyum sæst niðanfyri. Sjúkurnar vísa seg allar í fyrstu livitíðini hjá børnunum, men sjúkugongdin fyri einstøku sjúkurnar er ymisk. Ein tann mest álvarsliga sjúkan er Junctional epidermolysis bullosa – Herlitz typa (JEB -H). Sjúkan er sera pínufull, og bert linnandi viðgerð verður givin. Børnini doyggja, tá tey í miðal eru 3 mánaðir. Í Føroyum er 1 av 31 berari av ílegubroytingini, sum elvir til JEB-H.

Miðallivialdurin, rundaður til heil tøl, hjá børnum við teimum seks sjúkunum sæst í Talvu 1. Lýsing av sjúkunum kann lesast í Fylgiskjali 1.

Sum Talva 1 vísir, er livialdurin fyri hesar seks sjúkurnar stuttur, og beraratíttleikin er sera høgur í Føroyum.

Skipan av berarakanning í Føroyum

Arbeðsbólkurin mælir til, at hesar seks deyðiligu sjúkurnar, sum ikki kunnu viðgerast, verða partur av einum tilboði um berarakanning av komandi foreldrum:

- **SUCLA2 (føroyasjúka)**
- **Aicardie Goutières Syndrom**
- **TBCD (Tubulin Binding Cofactor Deficiency)**
- **PAICS (PhosphoribosylAminimidazole Succinocarboxamide Synthetase)**
- **Potters syndrom/systunýru (Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease)**
- **JEB (Junctional Epidermolysis Bullosa – Herlitz typa)**

Sjúkurnar verða lýstar í Fylgiskjali 1.

2. Arbeðsbólkurin mælir til, at berarakanning fyri SUCLA2, Aicardi-Goutières Syndrom, TBCD, PAICS, Potters syndrom/systunýru og Junctional Epidermolysis Bullosa verður bjóðað í Føroyum.

Frá kunning til viðgerð

Fyri at geva eitt kunnað samtykki til berarakanning, metir arbeðsbólkurin, at neyðugt er við greiðari og vælskipaðari kunning. Eisini eigur at verða tryggjað, at spurningar frá borgarum verða svaraðir. Niðanfyrir er lýst, hvussu kanningin kann skipast fyri borgaran:

- 1. Kunning til borgaran: Kunning um berarakanningina kann liggja á Vanganum, har borgarin kann rita inn. Mælt verður til, at borgarin skal svara spurningum um endamál, frimunir og vansar og møgulig úrslit, áðrenn hann kann kannast. Henda kunning verður eisini tøk á heimasíðum, eitt nú hjá Heilsustýrinum og Sjúkrahúsverkinum.**
- 2. Ráðgeving um tilboðið skal verða tøk hjá borgaranum. Hetta kann gerast á Vanganum, heimasíðum og eini telefonlinju, har fakfólk svara spurningum.**
- 3. Samtykki og blóðtøka: Borgarin letur skrivligt samtykki á Vanganum ella umvegis heimasíðuni hjá Heilsustýrinum ella Sjúkrahúsverkinum og letur eina blóðroynd á einari av rannsóknarstovunum í Sjúkrahúsverkinum.**
- 4. Afturboðan: Berarar fáa persónligt svar frá fakfólki. Onnur fáa svar á Vanganum, Mínboks ella brævi.**
- 5. Arvafrøðilig ráðgeving: Tey pør, har bæði eru berarar av somu ílegubroyting, fáa tilboð um arvafrøðiliga ráðgeving. Arvafrøðilig ráðgeving er eisini tøk til berarar, ið hava tørv á tí.**
- 6. Eftir kanningartilboð skal eisini veitast tilboð um viðgerð til berarapør, sum t.d. IVF- viðgerð (In vitro fertilization).**

vangin

MÍN SIÐA
SJÁLVGREIÐSLUR
TÆNASTUVEITARAR

EN

Mín siða > Tænastuveitarar > Heilsustýrið > Sjálgreiðsla > FarGen tilmelding

Katrin

Rita út

Veitarasiða

Sjálgreiðslur

FarGen tilmelding

Ættarbandsskráin

HEILSUSTÝRIÐ

Heilsustýrið skipar heilsufakliga økið í Føroyum og veitir granskingargrunndaða ráðgeving við støði í føroyskum heilsu- og samfelagsviðurskiptum. Málið er at fáa yvirlit, kunnleika og byggja upp eitt grundarlag fyri heilsufremjandi átøkum.

Heilsustýrið umsitur tilbúgvingina í føroyska heilsuverkinum og ger vegleiðingar til heilsuloggávu og tilmæli til myndugleikar og stovnar.

hst@hst.fo

www.hst.fo

+298 30 90 60

Dátuvernd

FarGen tilmelding

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FarGen2-tilmelding

Málið við FarGen-verkætlanini er at savna lívfrøðiligt tilfar frá færoyingum og fáa kanningar í lag, sum kunnu menna møguleikarnar fyri sjúkufyribyrging og -viðgerð. FarGen savnar bakgrunds-, genom- og heilsudátur í einum dátugrunni, sum er ætlaður gransking í føroyskum ílegum. Bakgrunsdáturnar verða heintaðar úr spurnablaðnum, sum tú kanst svara her á síðuni.

FarGen 2 fór í gongd í apríl 2022. Allir færoyingar, sum eru 18 ár ella eldri, kunnu luttaka - eisini um tú vart partur av FarGen 1 (2016-2018). Les meira á www.fargen.fo

Mannagongd fyri luttøku:

- Les [kunningartilfarið um FarGen 2](#) (sí niðanfyrri).
- Fyll út FarGen-spurnablaðið her á síðuni (sí niðanfyrri).
- Bilegg tíð til blóðtøku og kanningar á www.fargen.fo
- Mæt til blóðtøku o.a. og skriva undir samtykkisskjalið.

☒ Eg samtykki, at persónsupplýsingar, ið eru viðkomandi fyri málsviðgerðina, verða heintaðar úr fólkeyvirlitinum.

Halt fram

Luttakarakunning

Fyri at luttaka í FarGen 2 skalt tú lesa kunningartilfarið um verkætlanina og við tinni undirskrift lata samtykki um luttøku. Les kunningartilfarið her: [Luttakarakunning um FarGen2-verkætlanina](#)

Tú skrivar undir samtykkisskjalið, tá tú letur blóðroyndina.

Fyll út spurnablað

Í spurnablaðnum eru 30 spurningar, sum snúgva seg um tina bakgrund, heilsu, livsstil og um tina luttøku í FarGen. Tíni svar verða goymd, so hvørt tú fert víðari til næstu síðu. Um tú av einihvørjari orsök ikki verður liðug/ur at svara spurningunum nú, kanst tú venda aftur seinni og halda fram, har tú slepti.

Svarini verða goymd í minst 30 dagar, og eftir hetta mást tú møguliga byrja av nýggjum.

Mynd 3 - Vangin kann nýtast til kunning og tilmelding.

16

Tilmæli um kanning av ílegusjúkum í Føroyum

Kunning til borgaran

Heilsustýrið nýtir í dag Vangan til FarGen, har fólk kunnu lesa kunning, melda seg til og fylla út spurnablað. Henda skipan kann verða nýtt til berarakanning. Tá Sjúkrahúsverkið verður knýtt í Vangan, kann síðan flytast til Vangan hjá Sjúkrahúsverkinum.

Á síðuni skal kunning, lýsing av sjúkunum, møgulig úrslit og bíleggingarskipan vera. Gransking vísir, at umframt kunningartilfar at lesa, so kann visuelt tilfar so sum teknirøðir, filmar og teknifilmar hjálpa fólki til betur at skilja kunningina, og hesir samskiptishættir rigga væl til undirvísing¹⁸.

Á Vanganum skal eisini bera til hjá pørum og einstaklingum at umbiðja arvafrøðiliga ráðgeving. Alt tilfar á Vanganum skal eisini liggja á heimasíðunum hjá Heilsustýrinum og Sjúkrahúsverkinum, har bílegging eisini skal kunna gerast.

Mett verður, at fleiri fyrimunir eru við at inngongdin til berarakanning er á Vanganum heldur enn t.d. hjá kommunulækna. Á Vanganum kann síðan vera skipað við neyvari kunning í fleiri formatum, sum borgarin kann/skal fara ígjøgnum. Kunningin er góð og eins fyri øll, og bíleggingarskipan og afturberan av úrslitum kann vera á somu síðu. Ein heimasíða og telefonlinja eigur at vera tøk til teirra, ið hava tørv á arvafrøðiligari ráðgeving, eins og vísast kann til kliniskan genetikara eftir tørv.

Fyrimunir við at nýta Vangan og heimasíður sum inngongd til berarakanning eru m.a.:

- 1. Kanningin er atkomulig fyri øll**
– eisini tey, sum sjáldan ella ongantíð eru hjá lækna.
- 2. Kanningin kann gevast breitt, er eins fyri øll og tryggjar objektiva ráðgeving. Kanningin er altíð tøk.**
- 3. Tað eggjar einstaklinginum til at hugsa um fyrimunir og vansar við at lata seg kanna og taka eina sjálvstøðuga avgerð. Kanningar geva ábendingar um, at fólk kunnu vera ókritisk um kanningar, sum læknin bjóðar, tí tey halda, at tær eru neyðugar og/ella standardurin¹⁹⁻²¹.**

3. Arbeidsbólkurin mælir til, at borgarin melder seg til berarakanning á Vanganum ella á heimasíðunum hjá Heilsustýrinum ella Sjúkrahúsverkinum.

Treytir fyri at lata seg kanna

Arbeidsbólkurin hevur umrøtt, um kanningin skal bjóðast pørum ella einstaklingum, um einstaklingar skulu búgva í Føroyum og aldursmark.

Uttanlands verða berarakanningar gjørdar av pørum ella einstaklingum, og báðir hættir hava sínar fyrimunir og vansar²²

Kanning av pørum

Tá berarakanning verður gjørd av einum pari sum eini eind, eru tað einans pør, ið eru berarar av somu ílegubroyting (berarapør), ið fáa úrslitið at vita. Hini pørini fáa at vita, at tey ikki eru berarar av somu ílegubroyting. Við hesum hátti er tað í flestu førum nokk at kanna annan partin í parinum. Bert í teimum førum, har annar er berari, verður makin eisini kannaður. Roknað verður við, at umleið 3-4 berarapør eru per føðiárgang í Føroyum¹⁷, og tørvurin á arvafrøðiligari ráðgeving er tí avmarkaður. Harumframt uppstanda færri tvístøður, har ivi kann vera, um tey eiga at siga familjulimum frá ílegusjúku.

Fleiri kanningar vísa, at vitan um berarastatus hjá einstaklinginum ikki hevur langtíðar negativa ávirkan á sálarheilsuna hjá væl kunnaðum luttakarum²³. Hóast tað, so kann afturboðan til pør minka um talið av berarum, ið møguliga kenna, at úrslitið er tyngjandi; tey flestu koma ikki at vita hvat tey bera.

Av tí at endamálið við berarakanning er at finna útav vandanum fyri at fáa eitt barn við deyðiligari ílegusjúku, er berarakanning fyri pør tann, ið hevur størsta kliniska týðningin²². Tó eru allir barnsburðir ikki planlagdir, og óivað vera pør, ið høvdu havt áhuga í kanningini, sum ikki hava latið seg kannað áðrenn ein óplanlagdan barnsburð.

Vansin við at geva úrslit til parið saman er, at einstaklingar onga vitan hava um sín berarastatus at nýta í møguligum framtíðar parløgum og hava ikki møguleika at kunna familju, um tey eru berarar¹⁹. Spurnatekin hevur verið sett við hesa manna-gongd, ið kann metast standa í andsøgn við tað sjálvræði, sum ein berarakanning eigur at geva einstaklingunum²⁴.

Kanning av einstaklingum

Í stórum berarakanningum uttanlands er vanligt at alt genomið verður lisið, og upp til fleiri hundrad ílegur verða kannaðar fyri ílegusjúkur. Tá so nógvar ílegur verða kannaðar, er talið av berarum stórt, og ein sera stór arbeiðsbyrða liggur í at kunna einstaklingar um úrslitini^{9,22}. Í eini kanning í Avstralia vísti tað seg t.d., at 92,7 % av luttakarunum høvdu minst eina sjúkueldandi ílegubroyting. Hetta er ein av orsøkunum til, at summar berarakanningar uttanlands bert geva ørum afturboðan um úrslit.

Tá kanningarnar (bert) fevna um seks ílegusjúkur, verða ikki funnir eins nógvir berarar. Á leið ein av fimm kann væntast at vera berari av minst einari av teimum seks ílegusjúkunum¹⁷. Fyrimunir við at kanna einstaklingar er, at tú hevur vitanina um teg sjálva/n alt lívið – eisini um tú fært nýggjan maka, og at familjulímir kunnu kunnast um ílegusjúku.

Vansin við at kanna einstaklingar er, at sannlíkt verður tørvurin á arvafrøðiligari ráðgeving stórri. Sostatt verða tey fleiri, ið fáa svar og hava tørv á at tosa við onkran um at vera berari. Kanningar hava víst, at um góð kunning um møgulig úrslit og um, hvat tað merkir at vera berari verður givin áðrenn kanningina, so kann minkast um hesa stúran^{23,25}.

Sekstan evropeiskir kliniskir genetikarar vórðu spurdir um sín hugburð til berarakanningar, og teir vóru samdir um, at tað er best at kanna ør, ið ætla sær børn. Hóast tað, so vóru flestu teirra samdir um, at einstaklingarnir skuldu fáa síni úrslit²⁶. Tað vil siga, at avbjóðingin er ikki, at einstaklingarnir ikki tola vitanina, men heldur at endamálið við kanningini bert verður rokkið, um tað er eitt par, ið letur seg kanna, og at úrslitið verður váðamett út frá einum pari²⁶.

4. Mælt verður til, at berarakanning fyrst og fremst verður bjóðað ørum, ið planleggja at gerast við barn.

Aldur

Arbeiðsbólkurin hevur umrøtt aldursmark. Í útgangsstøðinum má eitt kanningartilboð kunna fylgjast upp av einum viðgerðartilboðið. Ein av møguleikunum hjá berarapørum er eftirgjørdur gitnaður við ílegukanning av gitna eggnum, ella eftirgjørdur gitnaður við donorsáði ella -eggi. Í Danmark og í uppskoti til Ríkislógartilmæli um eftirgjørdan gitnað í Føroyum²⁷ er ein treyt fyri at fáa eftirgjørdan gitnað, at kvinnan ikki skal vera eldri enn 45 ár.

Arbeiðsbólkurin hevur eisini umrøtt eitt niðara aldursmark. Sambært Sundhedsloven kunnu persónar í aldrinum 15-17 ár í útgangsstøðinum lata samtykki um viðgerð, tó so at ein búnaðarmeting (modenhedsvurdering) skal gerast. Um heilsustarvsfólkið eftir eini ítøkiligari meting heldur, at persónurin, sum er fyltur 15 ár, ikki sjálvur megnar at skilja avleiðingarnar av sínum avgerðum, kann tann, ið hevur foreldramyndugleikan, geva kunnað samtykki. Í Danmark og í uppskoti til Ríkislógartilmæli um eftirgjørdan gitnað í Føroyum²⁷ kunnu persónar í aldrinum 15-17 ár sostatt í útgangsstøðinum lata samtykki um viðgerð.

Út frá eini varsemisgrundreglu (forsigtigheds-princip) heldur arbeiðsbólkurin tó, at eitt niðara aldursmark uppá 18 ár skal vera fyri tilboð um berarakanning. Hetta fyri at tey, ið lata seg kanna, betur eru før fyri at skilja kanningina og møguligar avleiðingar av úrslitunum. Skulu 15-17 ára gomul kanna seg, mælir arbeiðsbólkurin til, at foreldur/verjar samtykkja.

Um ein einstaklingur letur seg kanna, og vísir seg at vera berari, so eigur makin at fáa tilboð um kanning óansæð aldur.

**5. Mælt verður til, at kanningartilboðið er til pør millum 18 og 45 ár.
Tó kann ein maki hjá berara fáa tilboðið óansæð aldur.**

Bústaður

Arbeðsbólkurin metir, at ein treyt fyri at fáa tilboð um kanning, skal vera, at persónurin, sum vil hava kanningina, hevur eitt ávíst tilknýti til Føroya. Tískil eiga persónar, sum vilja hava kanningina, at lúka vanligu reglurnar í Sjúkrahúsverklógini viðvíkjandi bústaði. Hetta merkir í útgangsstøðinum eitt krav um bústað í Føroyum, men útiðsetar eiga til dømis eisini at hava rætt til kanningartilboðið samsvarandi § 6, stk. 1 í Kunngerð nr. 41 frá 27. apríl 2009 um gjald fyri sjúkrahúsviðgerð, sum seinast broytt við kunngerð nr. 15 frá 3. mars 2020:

„Persónar, sum í útbúgvingarørindum ella í sambandi við almannagagnligt arbeiði eru búsitandi uttanfyri Føroyar, sum eru í Føroyum, og sum frammanundan fráflyting úr Føroyum hava verið skrásettir í fólkeyvirlitinum í minsta lagi 5 ár tilsamans hava, eftir ávísing frá lækna, rætt til ókeypis veitingar og viðgerð í føroyska sjúkrahúsverkinum eftir somu treytum, sum eru galdandi fyri persónar, sum eru búsitandi í Føroyum.“

Leggjast kann afturat, at tilmælið hjá arbeðsbólkinum snýr seg um tilboð um berarakanning fyri ílegubroytingar, sum eru serføroyskar, og einamest eru at finna hjá fólki við føroyskum uppruna.

Arvafrøðilig ráðgeving

Áðrenn kanningina

Tess betri kunningin er áðrenn kanning kann bíleggjast, tess betur eru fólk før fyri at taka avgerð um at lata seg kanna, hetta við støði í viðkomandi vitan, uttan ávirkan frá øðrum og í samsvari við egin virði^{19,24}. Tað hevur tí stóran týðning, at fólk fáa neyva kunning um kanningina, fyrimunir, vansar, hvørjar sjúkurnar eru, hvørji úrslitini kunnu verða, og hvørjar móguleikar berarapør hava. Tá fólk vita tað, kunnu tey taka støðu til tilboðið um berarakanning og lata eitt kunnað samtykki.

Við skjóttvaksandi ílegutøkni er tørvurin á arvafrøðiligari ráðgeving stórur um allan heim. Tí er vanligt at onnur fakkfólk enn arvafrøðiligir ráðgevar ella kliniskir genetikarar taka sær av kunningini áðrenn berarakanningar uttanlands. Eisini verða heimasíður, talgilt tilfar og appir nýtt til at veita kunning.

Í stórari berarakanning í Avstralia varð ein heimasíða gjørd til luttakarar við undirvísing, kunning um berarakanningina og ráðgeving⁹. Eitt spurnablað varð ment til heimasíðuna (the Genetic Carrier Screening Decision aid), sum kundi hjálpa einstaklingum at taka avgerð viðvíkjandi tilboðnum²⁸. Í spurnablaðnum vórðu einstaklingar spurdir, hvussu samdir ella ósamdir teir vóru í 15 útsagnum, og eitt tól roknaði síðan svarini saman og gjørdi eina meting um, hvørt tey vóru fyri ella ímóti kanning, ella um tey áttu at hugsað seg meira um. Í Québec verður eisini veitt talgild kunning, og nakrir spurningar skulu svarast¹¹. Endamálið við spurningum er at økja um tilvit og vitan hjá einstaklingunum, ikki at teir skulu svara rætt.

6. Mælt verður til, at kunning og undirvísing verður givin á Vanganum og heimasíðunum hjá Heilsustýrinum og Sjúkrahúsverkinum.

Afturberan av úrslitum

Í sambandi við berarakanningar verður nógv tosað um „rættin til at vita“ og „rættin til ikki at vita“. Sum heild leggur berarakanning upp til, at hin einstaki fær eitt vitanargrundarlag til at taka avgerð út frá. At avgera vegna borgarar um, at teir ikki skulu fáa vitan um seg sjálvar, kann tykjast at standa í andsøgn til hetta endamálið. Men rætturin til ikki at vita eigur at verða virður líka nógv sum rætturin til at vita úrslitini um seg sjálva/n²⁹. Kanningar í Føroyum og uttanlands hava víst, at fólk vilja hava úrslitini sum einstaklingar og ikki saman sum par/ ein eind^{8,30}. Í hugburðskanningini hjá Heilsugranskingareindini søgdu heili 74 %, at afturboðan skuldi latast einstaklingum, og 20 % hildu, at afturboðan til einstaklingar ella pør vóru líka góð. Arbeðsbólkurin mælir til, at einstaklingar kunnu fáa síni úrslit at vita, um teir vilja tað. Tað kann gerast við einum tilíkkum samtykki:

**1. Eg vil fegin fáa afturboðan um
møguligar ílegubroytingar, eg beri.**

**2. Eg vil bert vita, um eg eri berari av
somu ílegubroyting sum makin.**

Týðningarmikið er at viðmerkja, at familjan hjá tí kannaða/teirri kannaðu møguliga ikki vil hava kunning um, at tey bera eina ílegubroyting. Slíkar støður eiga at verða virdar.

Arbeðsbólkurin mælir til, at úrslit verða borin berarum og berarapørum persónliga av fakfólki, og arvafrøðilig ráðgeving skal standa teimum í boði. Onnur úrslit verða borin aftur ígjøgnum Vangan ella teldupost.

Mælt verður harafturat til, at úrslit frá ílegukanningunum verða tøk í eini skipan, sum heilsustarvsfólk kunnu leita í og at síðan á Vanganum, har boð

kunnu sendast, verður umsitin av fakfólki, so pør og einstaklingar kunnu fáa persónliga kunning og ráðgeving. Ein onnur loysn skal finnast til teirra, sum ikki brúka Vangan, eitt nú ein telefonlinja.

**7. Mælt verður til, at kanningarúrslit
hjá einum pari verða givin hvørjum
persóni sær, um tey vilja tað.**

**8. Arvafrøðilig ráðgeving eigur
at standa berarapørum og
berarum í boði, ímeðan onnur
úrslit verða borin aftur ígjøgnum
Vangan ella teldupost.**

**9. Kunning og ráðgeving skal vera tøk
umvegis Vangan og telefonlinju.**

Viðgerð

Berarapør eiga at fáa hesar møguleikar, sum í dag er vanlig mannagongd í Sjúkrahúsverkinum fyri foreldur, ið hava átt barn við deyðiligari ílegusjúku:

**1. Velja eftirgjørdan gitnað (IVF) við
ílegukanning av eggnum. Eitt gitið
egg, ið ikki hevur arvað ílegusjúkuna,
verður sett upp í kvinnuna.**

**2. Velja eftirgjørdan gitnað (IVF)
við donorsáði ella eggi.**

**3. Góðtaka 25 % møguleika fyri, at
barnið hevur ílegusjúkuna.**

**4. Kanna barnið fyri ílegusjúkuna
í viðgongutíðini.**

5. Ikki fáa sær (fleiri) børn ella ættleiða.

Fíggjarligar og starvsfólkaligar avleiðingar av tilmælunum

Tal av fólki, sum kunnu lata seg kanna

Endamálið við berarakanningini er at geva øllum komandi foreldrum tilboð um kanning fyri at staðfesta, um tey eru berarar av deyðiligum ílegusjúkum. Í hesum sambandi hava vit umrøtt, um tilboðið skal avmarkast til pør, sum planleggja at fáa børn, ella um tað skal fevna um øll millum 18 og 45 ár, sum eru búsitandi í Føroyum.

Niðanfyrir verður rokna út, hvussu nógvar kanningar talan er um, um tilboðið verður avmarkað til pør, sum planleggja barnburð. Í 2023 vórðu 574 børn fødd í Føroyum (Hagstovan), og taka vit hædd fyri spontanum abortum, sum verða settir at vera umleið 15 %, verður samlaða talið av kanningum á leið:

$$\begin{aligned} 574 + (574 \times 0,15) &= 574 + 86 \\ &= 660 \text{ barnburðir} \\ &= 1.320 \text{ foreldur} \end{aligned}$$

Í Noregi vísa tøl, at ein triðingur til ein fjórðingur av barnburðum ikki eru planlagdir³¹. Verður støði tikið í tí, eru á leið 500 føroyskir barnburðir planlagdir, t.e. 1000 foreldur. Kanningar úr Avstralia hava víst, at tá pør verða boðin til berarakanning, taka knapt 46 % av? Væntast kann, at hetta talið er lægri, tá fólk ikki fáa persónliga innbjóðing. Hinvegin vænta vit, at summi lata seg kanna, hóast tey ikki planleggja at gerast við barn. Vit taka tí støði í, at fyri hvønn árgang eru á leið 500 fólk, sum høvdu tikið av tilboðnum um berarakanning. Óvissan við hesi meting er tó stór, tí í Føroyum búgva á leið 18.800 fólk millum 18 og 45 ár, umframt tey lesandi, sum búgva uttanlands (Hagstovan, juli 2024).

Væntast kann, at áhugin fyri einum kanningartilboði verður stórur fyrstu tíðina, men fer síðan at leggja seg á eitt javnt støði. Hinvegin, so fer ein partur av barnburðunum við tíðini at stava frá pør, sum longu eru kannað í sambandi við eitt eldri barn, og talið av nýggjum kanningum fer at minka munandi.

Vit gera eina kostnaðarmeting, sum tekur støði í 1500 einstaklingum yvir tvey ár, t.v.s. 750 árliga

Kanningarháttur til berarakanningina

Í Føroyum kenna vit ílegubroytingarnar, sum elva til tær ílegusjúkurnar, vit mæla til at bjóða berarakanning fyri. Fleiri kanningarhættir kunnu nýtast til ílegukanningar. Arbeidsbólkurin hevur umrøtt, hvør kanning er mest hósandi at nýta og hevur viðgjørt hesar valmøguleikarnar:

- 1. Ílegubroytingar: Kanning av ávísum ílegubroytingum, sum elva til sjúkurnar.**
- 2. Ílegupanel: Kanning av teimum ílegum, sum hava beinleiðis týðning fyri tær ávísu sjúkurnar.**
- 3. Heilgenomsekventering (WGS): Kanning av øllum genominum, bæði ílegum, sum hava týðning fyri tær ávísu sjúkurnar, og allar aðrar ílegur.**

Kanning av ílegubroytingum er einfaldasta loysnin. Her verða einans kendar ílegubroytingar, sum eru orsök til ávísu sjúkurnar, kannaðar. Føroysk børn við ávísu sjúkum hava øll havt júst somu ílegubroytingarnar. Tí hóskar hesin kanningarhátturin væl í Føroyum, har okkara ílegupulja er einsháttað.

Kanningin er avmarkað til nøkur heilt fá støð í genominum, og mongdin av dátum, sum skulu greinast og goymast, ertí lítil. Harumframt ervandin fyrri at finna aðrar tilvildarligar ílegubroytingar, sum støða skal takast til, sera lítil. Íleguvitanin, sum kann fáast um einstaklingin, er sostatt avmarkað til tær seks deyðiligu ílegusjúkurnar. Ein vansi við kanningarháttinum er, at um aðrar sjúkuelvandi ílegubroytingar vísa seg seinni, so verða hesar ikki funnar við hesum kanningarhátti, uttan so at kanningin verður dagførd. Tað kann geva falskan tryggleika. Hóast hetta er kanningarhátturin ein væl egnað byrjanarloysn, bæði fíggarliga, viðvíkjandi kunning og etiskum atlitum, umframt at kanningin er skjót at seta í gongd.

Ílegupanel er ein meira umfatandi loysn. Ílegur kunnu vera stórar, og sjúkuelvandi ílegubroytingarnar eru ávís punkt í íleguni. Omanfyri nevndi kanningarhátturin kannar bert ávísu støðini í ílegunum, meðan hesin kanningarhátturin kannar alla íleguna. Av tí at øll føroysk børn við ávísu sjúkunum hava havt somu ílegubroyting, hevði fyrst og fremst verið hugt eftir teimum, hóast øll ílegan varð kannað. Kanningin gevur viðkomandi úrslit, samstundis sum hon samanborið við heilgenomkanning ikki gevur óneyðuga stóra dátamongd. Henda loysnin er dýrari enn tann fyrra. Tó hevur henda loysn eisini sínar avmarkingar, tí bert tær ílegur, sum eru valdar, verða kannaðar. Aðrar ílegur kunnu tó leggjast afturat kanningini seinni.

Heilgenomsekventering (WGS) er mest umfatandi kanningarhátturin, og allar ílegur í genominum verða kannaðar. Hetta gevur eitt fult yvirlit yvir bæði kendar og ókendar ílegubroytingar, sum kunnu vera viðkomandi fyrri sjúkur - bæði hesar seks sjúkurnar og allar aðrar sjúkur. Henda loysnin er serliga gagnlig, um tørvur er á at finna ókendar ílegubroytingar ella fáa eitt yvirlit yvir heildina av einum genomi. Tó hevur henda loysnin stórar avbjóðingar, serliga viðvíkjandi kostnaði og dátamongd, og so krevur hon meira tíð og serførleikar til greiningararbeiði, tvs. at fáa úrslit. Fleiri etisk atlit eru at taka, tá alt genomið verður lisið, tí tilvildarligar ílegubroytingar, sum ikki eru partur av hesi berarakanning, kunnu av tilvild verða funnar, og støða skal takast til, hvat einstaklingurin vil og eigur at fáa at vita. Í dag er kostnaðurin fyrri eina WGS við kliniskari frágreiðing á leið 11.000 kr.

Hóast henda loysnin verður meira og meira brúkt í kliniskum høpi, so verður mett, at hon í lýtuni er ov umfatandi til eina berarakanning, serliga tá vit bert vilja kanna nakrar ávísar ílegubroytingar.

Mælt verður til at brúka kanningarháttin við málrættaðari kanning fyrri ílegubroytingar til berarakanningina, tí kanningin er avmarkað til tað, sum er viðkomandi og neyðugt fyrri at rækka endamálinum. Ein kostnaðarmeting av hesi loysnini verður tí gjørd.

10. Arbeiðsbólkurin mælir til at gera málrættaða kanning fyrri ávísar ílegubroytingar til berarakanningina.

Kostnaðarmeting

Arbeiðsbólkurin er samdur um, at Sjúkrahúsverkið skal varða av berarakanningunum, og at ílegukanningar skulu mennast í Sjúkrahúsverkinum. Meginreglan er, at kanningin byrjar í Sjúkrahúsverkinum við blóðtøku og endar í Sjúkrahúsverkinum við fráboðan av úrslitunum.

Vit býta berarakanningina í trýggjar partar: 1) Greining, sum fevnir um allar partar av arbeiðinum, ið eru neyðugir fyrri sjálva kanningina, 2) hølisviðurskifti & útbúnaður, og 3) starvsfólk, ið eru fakfólk, sum eru neyðug fyrri at fremja, greina og handfara kanningarnar. Niðanfyri er ein útgreining av hesum trimum þørtum:

1. Greining:

a. Blóðtøka: Borgarin letur eina blóðroynd til kanningina.

b. DNA-uppreinsing: DNA verður reinsað úr blóðroyndini á kanningarstovu.

c. Ílegulesing: Ávísar ílegubroytingar verða kannaðar (sekventering).

d. Bioinformatikkur: Greining og tulking av ílegudátum.

e. Frágreiðing: Afturboðan til borgaran um kanningarúrslit.

2. Hølisviðurskipti & útbúnaður:

- a. Tól og útgæð: Maskinur til DNA-uppreinsan og sekventering, sum heild øll tól og útgæð á eini kann-ingarstova, ið ger ílegukanningar.
- b. Tækni: Telduskipan, serútgæð (lisensir) og servara til bioinformatikk.
- c. Høli: Blóðtøkustað til blóðroyndir og kanningarstova. Hetta kann vera partur av verandi sjúkrahúsum ella eitt serstakt kanningarstað.

4. Starvsfólk:

- a. Lækni við sergrein í arvafrøði, arvafrøðiligur ráðgevi, bioanalytikari, fakfólk innan biotækni, og bioinformatikari við førleikum at greina ílegudátur.
- b. Eftirútbúgving til starvsfólk innan arvafrøðiliga ráðgeving, biotækni og bioinformatikk, so vit menna førleikarnar í Føroyum.

Um kanningin skal gerast í Sjúkrahúsverkinum krevst, at greiningarparturin, hølisviðurskipti & útbúnaður og starvsfólk eru til taks. Um kanningin hinvegin verður gjørd hjá einum uttanhýsis veitara (privatum ella almennum), skal blóðtøka og DNA-uppreinsan gerast í Sjúkrahúsverkinum, meðan ílegukanning, greining av úrslitum og frágreiðing kunnu gerast av uttanhýsis veitara. Ein fyrimunur við at seta kanningarnar upp í Sjúkrahúsverkinum er, at kunneleikin er innanhýsis, Sjúkrahúsverkið hevur fult ræði á nær, hvussu og hvat skal gerast, og dáturnar eru í Føroyum. Harumframt kunnu aðrar ílegukanningar mennast í Sjúkrahúsverkinum við somu tækni.

Hóskandi høli & útbúnaður eru í stóran mun til staðar í Føroyum, eitt nú gjøgnum FarGen-undirstøðu_kervið, sum hevur tól til DNA-uppreinsing og sekventering staðsett á Klaksvíkar sjúkrahúsi. Harumframt hevur Heilsufrøðiliga Starvsstovan eisini tól til sekventering. Sostatt er møguligt at nýta verandi útgæð til ávísar partar av kanningunum, sum so minskar um figgingina til høli & útbúnað. Ein kostnaðarmeting av teimum trimum þørtunum verður gjørd hvør sær.

Kostnaðarmeting fyri greining:

- 1. Blóðroynd kostar 130 kr. (støði í § 2. Gjæld fyri tænastr úr Vevnaðarskránni, Kunngerð um gjæld og tænastr o.a. frá Heilsustýrinum)
- 2. Uppreinsað DNA frá blóði kostar 245 kr. (støði í § 2. Gjæld fyri tænastr úr Vevnaðarskránni, Kunngerð um gjæld og tænastr o.a. frá Heilsustýrinum)
- 3. Ílegukanning/lesing av 5-10 ílegubroytingum kostar 600 kr. fyri ein persón (tilboð fyriliggur uppá greiningarpakka at seta upp í Sjúkrahúsverkinum)
- 4. Telduskipanir og lisensir til greining av úrslitum kostar á leið 20.000 kr. árliga

Kostnaðurin fyri hvørja roynd er á leið 1000 kr. við greining av úrslitum.

Samlaða kostnaðarmetingin fyri greiningarpartin vísir, at beinleiðis útreiðslurnar fyri blóðroyndina og DNA-uppreinsan eru fastar, óansæð hvør ger kanningin. Hetta gevur ein kostnað uppá 375 kr. fyri hvørja blóðroynd, áðrenn ílegukanningar og greiningar av úrslitum verða tiknar við.

Kanning í Sjúkrahúsverkinum av 5-10 ílegubroytingum fer at kosta uml. 600 kr. fyri ein persón, meðan bioinformatisku greiningarnar krevja starvsfólk, telduskipanir og lisensir. Telduskipanir og lisensir kosta á leið 20.000 kr árliga. Í Føroyum eru fakfólk, sum kunnu arbeiða við bioinformatiskum greiningum, tó eru hesi í øðrum størvum. Málrættaða kanningin fyri ílegubroytingar er lutfalsliga einføld at seta upp, og greiningarnar eru somuleiðis einfaldar. Neyðugt verður tó við førleikamenning innan Sjúkrahúsverkið til at seta ílegukanningina upp, sum við tíðini, skal verða leys av øðrum stovnum. Arbeiðsbólkurin metir, at góðskutrygging og greining av úrslitum krevur á leið 8 tímar um vikuna, tá kanningin er komin upp at koyra.

Kostnaðarmeting fyri teir høli & útbúnað:

Neyðugu karmarnir viðvíkjandi hølum og útbúnaði til at fremja berarakanningar, eru í stóran mun

til staðar í Føroyum. Við teirri útgerð, hølum og tøkni, ið longu eru til taks, er grundarlag fyri at fara undir at gera berarakanningar í Føroyum. Tó verður neyðugt við fígging til ávísar partar, eitt nú til keyp av árligum lisensum, uppstigan av verandi telduskipanum og leyskeyp av starvsfólki, t.d. til bioinformatik. Kostnaðurin fyri lisensir og uppstigan av telduskipanum verður mettur at kosta á leið 20.000 kr árliga.

Kostnaðarmeting fyri starvsfólk:

Eitt tilboð um berarakanningar krevur eitt fakligt starvsfólkatoymi, sum fevnir um hesar fakbólkar og arbeiðsuppgávur:

- 1. Lækni við sergrein í arvafrøði, sum veitir kliniska ráðgeving til berarapør og tryggjar eitt fakligt eftirlit við kanningarúrslitunum.**
- 2. Arvafrøðiligur ráðgevi, ið vegleiðir pør ella einstaklingar í at skilja genetisku úrslitini.**
- 3. Bioanalytikari, sum tekur blóðroyndir og uppreinsar DNA.**
- 4. Fakfólk innan biotøkni, sum tryggjar góðsku og optimering av kanningunum.**
- 5. Bioinformatikari við serligum tekniligum førleikum í at greina og tulka ílegudátur.**

Ein stórur partur av hesum førleikum er til staðar í Sjúkrahúsverkinum, Heilsustýrinum og í Heilsugranskingareindini í Sjúkrahúsverkinum. Bioanalytikarar, sum starvast í Sjúkrahúsverkinum, kunnu taka sær av blóðroyndum og DNA-uppreinsing. Blóðroyndirnar kunnu takast á einum av teimum trimum sjúkrahúsum, meðan DNA-uppreinsingin og ílegukanningarnar kunnu gerast á Klaksvíkar sjúkrahúsi við undirstøðukervinum hjá FarGen og við upplæring av bioanalytikarum í Sjúkrahúsverkinum.

Harumframt eru ein lækni við sergrein í arvafrøði og ein arvafrøðiligur ráðgevi longu í starvi í Sjúkrahúsverkinum. Í Heilsustýrinum eru fakfólk innan biotøkni, sum arbeiða við at optimera kanningarhættir og góðskutryggja arbeiðsgongdir, umframt fakfólk við førleikum innan bioinformatikk, sum í sínum dagliga virki hava ábyrgd av at greina ílegudátur. Hesi starvsfólk hava aðrar kjarnuarbeiðsuppgávur á sínum stovni. Fyri at gera gagn av teirra førleikum, má ein leistur gerast, soleiðis at hesi starvsfólk kunnu átaka sær uppgávur viðvíkjandi berarakanningum. Við tíðini skulu hesir førleikar burturav vera í Sjúkrahúsverkinum.

Mett verður, at tørvurin á starvsfólki til at gera berarakanningar fevnir um eina hálv tíðarnormering til ein bioanalytikara til blóðtøku, DNA-uppreinsing og ílegukanning. Kostnaðurin fyri hetta verður mettur til 250.000–300.000 kr. árliga. Harumframt er tørvur á at keypa leys verandi starvsfólk í Sjúkrahúsverkinum til arvafrøðiliga ráðgeving til umleið átta tímar um vikuna umframt at útbúgva fleiri arvafrøðiliga ráðgevar. Hetta verður mettur at kosta 150.000 kr. árliga. Við tíðini hevur Sjúkrahúsverkið tørv á fakfólki innan biotøkni og bioinformatikk. Hettar verður mettur at kosta 150.000 kr. árliga.

Samlaðu útreiðslurnar til starvsfólk og førleikamenning verða sostatt settar til millum 550.000 og 600.000 kr. árliga. Hetta tryggjar, at Sjúkrahúsverkið kann menna førleikar til sum frálíður at taka sær av berarakanningum sjálvstøðugt. Harumframt er hetta eitt gylt høvi at styrkja arvafrøðiliga ráðgeving í Føroyum.

Berarapør skulu fáa tilboð um viðgerð. Í dag fáa pør viðgerð í Sjúkrahúsverkinum, um tey áður hava átt barn við deyðiligari ílegusjúku. Væntast kann, at tað verða fleiri pør, sum skulu hava viðgerð, tá berarakanningar standa øllum pørum í boði. Mett verður at talan er um 3-4 berarapør per føðiárgang. Kostnaðurin av hesi møguligu øking er ikki mettur í hesum tilmælinum.

Samanumtøka av kostnaðarmeting fyri berarakanningar

	Greiningarkostnaður per prøva (kr)	Rakstur árliga (kr)
Ílegukanning og greining	1000	
Telduskipanir og lisensir		20.000
Starvsfólk og førleikamenning		
Bioanalytikari		250.000 – 300.000
Arvafrøðilig ráðgeving		150.000
Biotøkningur/bioinformatikari		150.000
Árligur kostnaður	750.000	570.000 – 620.000
Í alt	1.320.000 – 1.370.000	

Kostnaðarmetingin tekur støði í, at 750 einstaklingar lata seg kanna um árið fyrstu tvey árin.

Brúkaragjald ella ikki brúkaragjald?

Arbeðsbólkurin hevur umrøtt, um brúkarar skulu rinda eitt gjald fyri berarakanningina, ella um hon skal vera ókeypis. Fyrimunurin við at hava brúkaragjald er, at kanningin tá kann væntast at vera eitt meira tilvitað val. Harumframt kann brúkaragjaldið fíggja ein part av kostnaðinum av berarakanningini. Vansar við brúkaragjaldi eru, at tað er tungt at umsita, og tað kann vera ein forðing hjá teimum, ið eru fíggjarliga sperd. Í hugburðskanningini hjá Heilsugranskingareindini svaraðu 47 % av konufólkunum og 58 % av mannfólkunum, at tey høvdu rindað 100-500 kr fyri eina berarakanning⁸. Verður brúkaragjald sett á, átti hetta ikki at verið meira enn 200-300 krónur fyri hvønn einstakling.

11. Arbeðsbólkurin mælir til, at eitt tilboð um berarakanning skal vera atkomuligt fyri øll, sum vilja tað, óansæð fíggjarliga støðu.

Skal kanningin gerast í Føroyum ella hjá uttanhýsis veitara?

Vit hava kannað møguleikarnar fyri at gera berarakanning í Føroyum og í Danmark. Her kann talan millum annað vera um Sjúkrahúsverkið, hjá privatarari fyriritøku, Heilsufrøðiligu Starvsstovuni ella á Ríkissjúkrahúsinum. Kanningin skal sjálvsagt verða ein klinisk kanning, ið fylgir altjóða standardum. Kliniskar ílegukanningar verða ikki gjørdar í Føroyum í dag, men í granskingarhøpi er ein royndarverkætlan við ílegukanning til pinkubarnaskreening av føroyskum børnum gjørd, sum vísir at slíkar kanningar kunnu gerast í Føroyum.

Eitt toymi hjá Heilsustýrinum arbeiðir við at kanna møguleikarnar fyri at seta henda kanningarháttin í verk á kanningarstovuni á Klaksvíkar sjúkrahúsi. Hesin kanningarhátturin kann nýtast bæði til berarakanning og pinkubarnaskreening. Verður berarakanning sett í verk í Sjúkrahúsverkinum, má kanningarhátturin góðskutryggjast. Mett verður, at neyðugt er at samstarva við kliniskt góðkenda kanningarstovu, t.d. Ríkissjúkrahúsið ella Amplexa Genetics, og gera berarakanningina parallelt fyrstu tíðina fyri at tryggja, at kanningarhátturin,

sum verður settur upp í Føroyum, gevur neyvt somu úrslit.

Greitt er, at berarakanningar kunnu setast í verk í Føroyum. Høli, útgerð og neyðugu fakfólkini eru longu til staðar. Tó er tørvur á at menna tekniskar førleikar og serfrøði innan berarakanningar fyri at tryggja, at kanningin verður gjørd á hægsta fakliga stigi. Hetta má gerast í samstarvi við royndar serfrøðingar, sum hava drúgvur royndir við líknandi kanningum. Hetta ger, at til ber at seta kanningina í gongd innan stutta tíð.

Vit hava eisini kannað møguleikarnar at nýta tænaastur frá privatum veitara, sum hevur drúgvur royndir innan økið og sum longu bjóðar kliniskar ílegukanningar eftir altjóða standardum. Hetta er ein góður møguleiki, ið kann nýtast, meðan førleikarnir verða mentir í Sjúkrahúsverkinum, og í byrjanini til at góðskutryggja kanningina. Ein slík loysn hevði havt við sær, at tilboðið um berarakanning kundi verið bjóðað beinanvegin.

Vit meta, at prísurin at gera kanningina í Føroyum er kappingarførur og eigur at raðfestast sum langtíðarloysn.

Møguligar etiskar avleiðingar av tilmælinum

Ymiskar áskoðanir eru um berarakanningar. Ein áskoðan er, at berarakanningar hava til endamáls at fyrirbyrgja, at børn verða fødd við álvarsligum ílegusjúkum. Orsøkirnar kunnu verða etiskar (minka um líðing), figgjarligar ella bæði. Ein onnur áskoðan er, at endamálið er at geva parinum sjálv-ræði – parið tekur avgerðir um at gerast við barn út frá einum upplýstum grundarlagi²⁴.

Í Føroyum kenna vit til seks deyðiligar ílegusjúkur, ið ikki kunnu viðgerast, og flestu børnini, sum hava hesar sjúkurnar, doyggja í fyrstu barnaárunum. Summar av hesum sjúkum elva til stóra pínu og líðing hjá barninum og harvið eisini familjuni. Berarakanning fyri slíkar sjúkur kann síggjast úr fyrirbyrgingarliga, etiska sjónarhorninum, har fyrirbyrging í hesum føri tekur støði í líðingini hjá børnum og familjum við truplum og pínufullum sjúkugongdum.

Ein avleiðing av at berarakanningar verða eitt alment tilboð kann vera, at fólk kenna seg vera undir samfelagsligum trýsti til at lata seg kanna og/ella til at velja ávísar gitnaðarmøguleikar. Spurnakanningar í Føroyum og Hollandi vísa, at ávikavist 29 % og 26 % av teimum spurdu eru púra samd ella samd í, at „Eitt tilboð um berarakanning kann føra til, at fólk kenna seg noydd at lata seg kanna“^{8,32}. Í eini kanning frá 2017 vóru sekstan evropeiskir kliniskir genetikarar spurdir um hugburð til berarakanning. Ein teirra segði „*Um tú hevur tilboð um berarakanning, so má tað lýsast, so fólk vita av tí. Men um tú gert eina stóra lýsingarherferð, so hugsa fólk, at tey heldur mugu lata seg kanna, tí annars eru tey býtt, og tey eru sjálvi úti um tað, um tey fáa eitt sjúkt barn*“²⁶. Í kunning um berarakanning eigur at verða lýst greitt, at talan er um eitt tilboð til teirra, sum vilja hava tað, og ikki lýst sum tað, tit eiga at gera, áðrenn tit fáa tykkum børn. Tað hevur týðning, at einstaklingar ella pør út frá neyvari kunning um kanningina, um møgulig úrslit og avleiðingar av úrslitum, sjálvboðið velja at kanna seg, og at tey hava atgongd til ráðgeving, ið objektivt skal

stuðla einstaklinginum í at taka avgerð í samsvari við egin virði.

Summi stúra fyri, at eitt tilboð um berarakanning hevur við sær, at lívið hjá teimum børnum, sum liva við sjúkunum, missur virði ella hevur við sær, at arbeitt ikki verður líka hart fyri at finna eina viðgerð³³. Tað er av stórum týðningi, at góð tilboð framhaldandi finnast og verða ment til tey børnini, ið verða fødd við sjúkunum.

Hvat ger vitanin um berarastatus við einstaklingar?

Vitan um berarastatus kann hugsast at hava neiliga ávirkan á summi viðvíkjandi ótta, stúran og sjálvmettari heilsu. Summar kanningar vísa neiliga ávirkan av vitanini at vera berari^{23,33–35}, meðan aðrar vísa, at sálarliga støðan ikki, ella næstan ikki, ávirkast neiliga, um kunning og ráðgeving áðrenn kanningina er góð^{23,25}. Vitan um arvafrøði, arvagongdir og ílegusjúkur hevur ávirkan á, hvussu úrslit um berarastatus ávirka einstaklingin³⁶.

Í Volendam í Hollandi hava íbúgvar síðan 2012 fingið tilboð um kanning fyri fyra álvarsligar ílegusjúkur sum, eins og í Føroyum, hava høgan tittleika orsakað av uppruna-ílegubroytingum^{12,37}. Tilboðið um berarakanning varð eftirmett í 2014¹². Í eftirmetingini vóru 337 fólk millum annað spurd um ávirkan á sálarheilsu og avleiðingar av úrslitum. Av 337 kannaðum vóru 108 berarar av minst einari av viðkomandi ílegubroytingunum, og átta berarapør vóru funnin. Samrøður vórðu gjørdar við sjei berarapør¹². Eftirmetingin vísti, at 63 % vóru stúrin, meðan tey bíðaðu eftir úrslitum, og 3 % kendu seg eisini stúrin, eftir at tey høvdu fingið úrslitini. Luttakarar vóru mest óttafullir, áðrenn teir høvdu fingið kunning um kanningina, og óttin var minkaður nógv, bæði hjá berarum og ikki-berarum, trýggjar mánaðir eftir kanningina¹². Ongin týðandi munur var á kensluni av ótta millum

berarar og ikki-berarar. Berarapør kendu í fyrstu atløgu skelk, fjáltur, sorg og vónbrot. Berarapør vóru ikki ávirkað av, at tey persónliga vóru berarar, men heldur viðvíkjandi tí, at tað varð truplari at fáa børn¹². Ein kvinna úr einum berarapari segði, at tá úrslitið var sodnað hjá henni, var hon glað um at kenna úrslitið, tí hon kundi gera nakað við tað. Ein onnur segði, at spontaniteturin við at gerast við barn var horvin, og hon hevði hugsað, hvussu tað hevði verið, um hon var lukkuliga óvitandi og fekk eitt frískt barn¹². Øll sjei berarapørini høvdu tó kannað seg aftur, skuldu tey tikið støðu umaftur. Einstaklingar vóru eisini sera væl nøgdir við berarakanningina, og 97 % høvdu valt at kannað seg aftur. Tveir berarar og trýggir ikki-berarar vistu ikki, um tey høvdu latið seg kannað aftur¹².

Ein minni kanning varð gjørd av luttakarum til beraraskreining fyri cystiska fibrosu og blóðsjúkur í Hollandi. Luttakarar svaraðu spurnabløðum eina viku, og aftur trýggjar mánaðir eftir, at teir fingi úrslitini frá kanningini. Sjei berarar vórðu funnir. Yvirskipað kendu luttakarar ikki ótta, tá kanningin varð gjørd, og meðan tey bíðaðu eftir úrslitunum. Tveir berarar kendu tó ótta eina viku eftir, at tey høvdu fingið úrslit, og ein berari kendi ótta trýggjar mánaðir eftir, at viðkomandi hevði fingið síni úrslit. Ongin ávirkan var á sjálvmetta heilsu hjá berarunum²³.

Eftirmeting er eisini gjørd av berarakanningartilboðnum í Quebec, har samrøður eisini vórðu gjørdar við 15 berarapør¹⁴. Kanningin vísti, eins og hinar, at berarapør, vóru skelkað, keddi, tikið á bóli ella strongd, tá tey fingi síni úrslit. Tá ein tíð - tað verði seg dagar til mánaðir - var fráliðin, vórðu tey kortini glað fyri, at tey høvdu latið seg kannað, og tey høvdu øll gjørt tað aftur¹⁴. Onkur teirra kendi seg hepná/n, at tey vistu, at tey vóru eitt berarapar, tí so kundu tey taka avgerðir út frá tí.

Ílegukanningar vinda uppá seg og tí verður eisini alsamt vanligari at vita, um tú ert berari av onkrari ílegubroyting. Sum áður nevnt, vísti stóra berarakanningin í Avstralia, har knapt 1300 ílegur vórðu kannaðar, at 92,7 % av luttakarunum vóru berarar av minst einari sjúkuvelvandi ílegubroyting⁹. Við tíðini kann væntast, at neiliga ávirkanin, sum berarar kunnu kenna sær, minskar, so hvørt sum tað verður alsamt vanligari at kenna sínar egnu ílegubroytingar.

Kensla av mismuni ella stigmatisering

Ein møguligur vansi við berarakanning er, at berarar og tey, ið eru sjúk, uppliva mismun ella stigmatisering.

Ein kanning av 18-25 ára gomlum bretum, gevur ábendingar um, at ungir bretar ikki skilja, hvat tað inniber at vera berari³⁸. Kanningin, sum var gjørd av 25 einstaklingum, sum ikki vóru berarar, vísti, at tey ímyndaðu sær, at berarar uppliva stigmatisering og væntaðu, at teir høvdu trupult við parløgum, tí at onnur døma tey út frá teirra berarastøðu. Sum heild var eyðsæð, at tey ungu ikki høvdu nógva vitan um at vera berari. T.d. segði ein soleiðis: „*Eg giti, tað kundi blivið ringt at funnið onkran at fingið børn saman við, um eg havi eina ordiliga álvarsliga ílegubroyting*“³⁸. Kanningin gevur ábendingar um, at summi av teimum ungu høvdu ta fatan, at tað ikki var ynskiligt at vera í parlagi við einum berara³⁸. Kanningin var ikki stór og gjørd í 2021. Tað sást, at tey ungu høvdu lyndi til at samanbera tað at vera berari við at hava COVID19, men vera asymptotisk/ur³⁸. Ívasamt er, hvussu væl hesi úrslitini millum bretska ung umboða ung í Føroyum. Orsaka av CTD og høga títtleikanum av øðrum ílegusjúkum í Føroyum hava føroysk ung væntandi størri vitan um ílegusjúkur enn vanligi brettin millum 18 og 25 ár. Tó mugu vit tryggja okkum, at fólk veruliga skilja, hvat tað merkir at vera berari. Tí eigur læran um arvagongdir og ílegusjúkur at verða uppraðfest í fólkaskúla og á miðnámi.

Fyri at kanna avleiðingar og ávirkan av berarakanning mælir arbeiðsbólkurin til, at berarakanningin verður eftirmett eftir tvey ár, har kunning áðrenn kanningina, ráðgeving, fatan av úrslitum, ávirkan á sálarheilsu, samfelagsligt trýst og stigmatisering verður eftirmett.

12. Mælt verður til, at undirvísing í fólkaskúlanum og á miðnámi um ílegusjúkur og arvagongdir verður uppraðfest.

13. Mælt verður til, at berarakanning verður eftirmett eftir tvey ár.

Lógarverk og lógarbroytingar

Arbeðsbólkurin heldur, at tørvur er á at gera broytingar í lógarverkinum í sambandi við at seta berarakanningina í verk. Niðanfyri verður greitt frá lógarbroytingum, sum mælt verður til at gera.

1) Kunning um sjálvsavgerðarrætt og krav um skrivliga kunning

Sambært galdandi kunngerð skal sjúklingurin lata eitt kunnað samtykki til viðgerð. Kunningin skal gevast munnliga og eigur at verða stuðlað við skrivligum tilfari í sambandi við størri inntriv og samansettar viðgerðir.

Arbeðsbólkurin mælir til, at í sambandi við hesa kunning eigur sjúklingurin eisini at verða kunnaður um síni rættindi til at gera av, um genetiskar upplýsingar, sum stava frá lívrunnum tilfari í sambandi við viðgerð, og sum er í varðveitslu hjá Heilsustýrinum ella Sjúkrahúsverkinum, einans kann nýtast til viðgerð av viðkomandi og til endamál, ið hava tætt samband við hetta.

Arbeðsbólkurin mælir harumframt til, at omanfyrinevnda kunning eigur at verða givin skrivliga. Eitt krav um skrivliga kunning stuðlar sjálvræðinum hjá sjúklinginum og førleikum hansara at taka

avgerðir á upplýstum grundarlagi – tað er, at kravið avmarkar misskiljingar, gevur møguleika fyri at lesa kunningartilfarið í egnum tempo og tryggjar, at skjalprógv er fyri, at kunningin er farin fram.

2) Berarakanning til ávísan bólk

Í hesum tilmæli verður mælt til, at berarakanning fyrst og fremst verður bjóðað ørum, ið planleggja at fáa eitt barn. Harumframt er eitt aldurskrav, sum í útgangsstøðinum er 18-45 ár. Hesi krøv víkja frá meginreglunum um ókeypiss viðgerð frá Sjúkrahúsverkinum til ávikavist persónar, sum búgva í Føroyum, og persónar, sum ikki búgva í Føroyum, sambært § 5 og § 6 í Sjúkrahúsverklógini. Mett verður tí, at tørvur verður á at gera eina lógarbroyting í Sjúkrahúsverklógini. Verður tilboðið staðsett aðrastaðni enn í Sjúkrahúsverkinum, er tørvur helst eisini á lógarbroyting.

14. Mælt verður til, at lógarbroytingar verða gjørdar í samband við tilboð um berarakanning.

¹¹ § 5, stk. 1 í bekendtgørelse nr. 582 af 2. maj 2019 for Færøerne om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

² Sambært § 29, stk. 1, 2. pkt. í Anordning nr. 821 af 22. juni 2018 om ikrafttræden for Færøerne af sundhedsloven, sum broytt við anordning nr. 1443 frá 29. juni 2021

2. Pinkubarnaskreening

Í mótsetning til berarakanning, sum kann veitast komandi foreldrum, er pinkubarnaskreening ein kanning av nýføddum børnum.

Av tí at berarar av víkjandi ílegusjúkum eru frískir, vita foreldur oftast ikki, at tey eru berarar, og illgruni er tí ikki um sjúku hjá tí nýfødda. Nógvar sjúkur kunnu koma til sjóndar tímar ella dagar eftir føðing og kunnu verða lívshættisligar fyri nýfødda barnið. Hesar, at síggja til fjaldu sjúkur, eru orsök til, at ein blóðroynd verður tikin úr hælimum á nýfødda barninum 24-78 tímar eftir føðing – sokallaða PKU-royndin. PKU stendur fyri phenylketonuria, og var fyrsta sjúkan, nýføðingar vórðu kannaðir fyri. Í Føroyum byrjaði pinkubarnaskreening í 1986, og vit fylgja donsku pinkubarnaskreeningini, sum hevur verið dagförd javnan síðstu árin. Føroysku PKU-kortini verða kannað á Statens Serum Institut í Danmark. Í dag verður kannað fyri 25 sjúkur á PKU-kortinum, m.a. CTD, holocarboxylase synthetasu (HLCS) defekt og cystiska fibrosu, sum hava serliga høgan títtleika í Føroyum (Talva 2). Títtleikin av glykogen-goymslubreki er eisini høgur í Føroyum, men hesa sjúkuna vera børn ikki kannaði fyri á PKU kortinum.

Við núverandi pinkubarnaskreening kunnu serliga CTD- og HLCS-kanningin vísa følsk negativ úrslit, t.e. kanningin staðfestir ikki sjúku, hóast barnið hevur sjúkuna⁴³. Ein orsök til følsk negativu úrslitini er, at evni verða mátað í blóðroynd frá barninum 48-72 tímar eftir føðing, tá evni frá

mammuni enn eru í blóðinum hjá barninum og kunnu ávirka mátingina. Vegna høga títtleikan av CTD er ein eyka 4-víkurs CTD-kanning til føroysk børn. Tað vísir seg tó, at útvíð helvtin (44 %) av børnunum ikki verða kannað eftir 4 vikur. Hetta hóast seinna CTD-kanningin hevur til endamáls at finna tey við følsk negativum úrslitum⁴⁴. Av tí at títtleikin av sjúkunum í Føroyum er so høgur, eru vit í lutfalsliga størri vanda fyri at fáa følsk negativ úrslit samanborið við Danmark^{7,45}.

Í Føroyum hava vit sum sagt eina fjórðu sjúku, sum ikki er partur av pinkubarnaskreeningini. Tað er glykogen-goymslubrek IIIa (GSDIIIa), ið hevur ein roknaðan títtleika í Føroyum uppá 1 av 3600⁴². Uttanlands er sjúkan sera sjáldsom. Føroysk børn við GSDIIIa fáa staðfest sjúkuna, tá sjúkutekin vísa seg, ofta um 1 árs aldur. Stórir skaði kann vera hendur, áðrenn børnini koma í viðgerð, eitt nú hjartasjúka⁴⁶.

Pinkubarnaskreeningin eigur at verða snikkað betur til føroyska tørvin og ílegusjúkur, sum hava serliga høgan títtleika í Føroyum. Kanningar á PKU-kortinum eru fyri tað mesta mátingar av evnum í blóðinum (biokemisk kanning), og biokemiskar kanningar finnast ikki fyri allar sjúkur, eitt nú GSDIIIa. Harafturat verða á leið 62.000 børn kannað árliga í donsku PKU-pinkubarnaskreeningini⁴³, sum føroysk og grønlandsk børn eru partur av. Av tí at føroysku børnini eru ein so lítil brotpartur av samlaðu kanningunum, er sera torført at fáa serføroyskar sjúkur við í kanningina.

Sjúka	Ílega	Beraratíttleiki	Kelda
Primary carnitine deficiency (CTD)	SLC22A5	1: 9-10	7,39
Holocarboxylase synthetase deficiency (HLCS)	HLCS	1: 22	40
Cystic fibrosis	CFTR	1: 24	41
Glykogen-goymslubrek-typa IIIa (GSDIIIa)	AGL	1: 30	42

Talva 2 – Títtleikin av fyra sjúkum við høgum títtleika, sum kunnu viðgerast. Sjúkurnar verða lýstar í Fylgiskjali 4



Ílegukanningar sum ískoyti til PKU-pinkubarnaskreening

Vit kenna ílegubroytingarnar, sum eru orsök til CTD, HLCS, cystiska fibrosu og GSDIIIa^{39,41,42,47} hjá føroyskum børnum. Tí ber til at kanna nýføðingar fyri júst hesar ílegubroytingar sum eitt ískoyti til verandi PKU-kanning. Hetta hevði tryggjað kanning og rættstundis viðgerð fyri GSDIIIa, samstundis sum tað hevði minkað um vandan við følsk negativum úrslitum fyri CTD og HLCS.

Um bert verður hugt at teimum kendu ílegubroytingunum, finna vit ikki nýggjar ella innfluttar ílegubroytingar. Tí er umráðandi, at vit framhaldandi eisini máta mongdina av ymiskum evnum í blóðinum á barninum, t.d. karnitin. Hetta kallast biokemisk kanning. Uppstanda nýggjar sjúkelvandi ílegubroytingar, so ávirkar tað biokemiúrslitini, og børnini eiga á tann hátt at verða funnin, hóast ílegubroytingin ikki verður funnin.

Ílegukanning saman við vanligu PKU-kanningina kann betra um skreeningina hjá føroyskum børnum. Fyri at sjúkur hóska seg til pinkubarnaskreening ella PKU-kanning, skulu nakrar treytir lúkast. Wilson og Jungner settu hesar treytir í 1968⁴⁸, og eru tær framvegis grundarlag undir avgerðum, tá nýggjar kanningar verða lagdar afturat PKU-kanningini. Sjúkur, sum eru partur av pinkubarnaskreeningini, skulu kunna viðgerast, og viðgerð skal betra munandi um útlitini hjá barninum við sjúkuni. Glykogen-goymslubrek GSDIIIa lýkur treytirnar fyri at vera við í pinkubarnaskreening.

Kanningarhátturin, sum skotið verður upp at nýta til berarakanning, kann til fyrimunar eisini nýtast til ílegukanning av nýføðingum. Sostatt er tað ein kostnaður fyri at gera ílegukanningar av nýføðingum og berarakanning av vaksnum fólki – men í pinkubarnaskreening verður bert kannað fyri tær ílegusjúkurnar, sum kunnu viðgerast. At hava pinkubarnaskreening og berarakanning í somu kanning tryggjar eina reglusama arbeiðsgongd, og tað er biligari, tá fleiri royndir verða ílegukannaðar samstundis.

Royndir frá einari granskingarverkætlan við pinkubarnaskreening hefur víst, at tað letur seg gera at taka hælblóð frá nýføðingum á eitt kort fyri seg til ílegukanningar, tá PKU – blóðroyndin verður tikin.

Kostnaðarmetingin fyri ílegukanning sum ískoyti til PKU-pinkubarnaskreening er tann sama sum fyri berarakanning. Í báðum kostnaðarmetingunum er hædd tikin fyri, at fleiri royndir verða kannaðar samstundis. Á leið 600 børn verða fødd í Føroyum um árið, og hvør roynd kostar knappar 1.000 kr. Árligi raksturin er ein og sami fyri ílegukanning, óansæð um talan er um pinkubarnaskreening ella berarakanning (sí s. 21).

15. Arbeiðsbólkurin mælir til, at ílegukanning fyri CTD, HLCS, cystiska fibrosu og GSDIIIa verður gjørd av føroyskum nýføðingum sum ískoyti til verandi pinkubarnaskreening.

Kostnaðarmeting fyri ílegukanning av pinkubørnum

	Greiningarkostnaður per barn (kr)	Rakstur árliga (kr)
Ílegukanning og greining	1.000	
Telduskipanir og lisensir		20.000
Starvsfólk og førleikamenning		
Bioanalytikari		250.000 – 300.000
Arvafrøðilig ráðgeving		150.000
Biotøkningur/bioinformatikari		150.000
Árligur kostnaður	600.000	570.000 – 620.000

Kanningarhátturin er tann sami fyri berarakanning og pinkubarnakanning, og árligi raksturin er saml-
aður fyri bæði. Afturat árliga rakstrinum kostar
kanningin á leið 1.000 kr fyri hvørja roynd. Sostatt
er kostnaðarmetingin fyri ílegukanning til pinku-
barnaskreening bert greiningarkostnaður uppá
1.000 kr per barn, mett til 600 børn per ár.

3. Tilmælini

Nr	Tilmæli	Viðmerking	Rakstur árliga	Útreiðslur	Tíðarætlan
1	Arbeiðsbólkurin mælir til berarakanning fyri deydiligar ílegusjúkur, sum ikki kunnu viðgerast.	Kostnaðurin av kanningini er 1.000 kr per persón, og metingin er gjørd fyri 750 fólk árliga (<i>Útreiðslur</i>). Rakstur fevnir um starvsfólk og aðra útgerð. Kanningarhátturin kann vera klárur 1.aug 2025.	570.000 - 620.000	750.000 (árliga)	1.aug 2025
2	Arbeiðsbólkurin mælir til, at berarakanning fyri SUCLA2, Aicardi-Goutières Syndrom, TBCD, PAICS, Potters syndrom/systunýru og Junctional Epidermiolysis Bullosa verður bjóðað í Føroyum.	Hesar seks sjúkur við høgum titlleika í Føroyum eru álvarsligar, deydiligar og kunnu ikki viðgerast. Sí kostnaðarmeting og tíðarætlan í tilmæli nr.1	-	-	-
3	Arbeiðsbólkurin mælir til, at borgarin melder seg til berarakanning á Vanganum ella á heimasíðunum hjá Heilsustýrinum og Sjúkrahúsverkinum.	Vangi skal stovnast undir Heilsustýrinum.	-	100.000 (eingangs)	1.aug 2025
4	Mælt verður til, at berarakanning fyrst og fremst verður bjóðað ørum, ið planleggja at gerast við barn.	Endamálið við kanningini er at geva komandi foreldrum møguleika at lata seg kanna, áðrenn kvinnan gerst við barn.	-	-	-
5	Mælt verður til, at kanningartilboðið er til ør millum 18 og 45 ár. Tó kann ein maki hjá berara fáa tilboðið óansæð aldur.	Aldursmarkið er í útgangsstøðinum 18-45 ár. Tó kunnu einstaklingar, sum ikki eru í hesum aldursbólkinum lata seg kanna, um makin er berari.	-	-	-
6	Mælt verður til, at kunning og undirvísing verður givin á Vanganum og heimasíðunum hjá Heilsustýrinum og Sjúkrahúsverkinum.	Sí kostnaðarmeting og tíðarætlan í tilmæli nr. 3.	-	-	-
7	Mælt verður til, at kanningarúrslit hjá einum pari verða givin hvørjum persóni sær, um tey vilja tað.	Einstaklingar eiga at fáa møguleika at velja, um tey vilja hava úrslit sum einstaklingar ella sum par. Tað seinna er til tey sum bert vilja vita um tey eru í vanda fyri at fáa eitt barn við einari av sjúkunum, men ikki vilja vita hvørjar ílegubroytingar tey bera.	-	-	-
8	Arvafrøðilig ráðgeving eigur at standa berarapørum og berarum í boði, ímeðan onnur úrslit verða borin aftur ígjøgnum Vangan ella teldupost.	Kostnaðurin er íroknaður <i>rakstur árliga</i> í tilmæli nr.1.	-	-	1.sept 2025

9	Kunning og ráðgeving skal vera tøk umvegis Vangan og telefonlinju.	Kostnaður íroknaður í tilmæli nr. 1 og nr. 3.	-	-	1.sept 2025
10	Arbeiðsbólkurin mælir til at gera málrættaða kanning fyri ávísar ílegubroytingar til berarakanningina	Si kostnaðarmering og tíðarætlan í tilmæli nr.1.	-	-	-
11	Arbeiðsbólkurin mælir til, at eitt tilboð um berarakanning skal vera atkomuligt fyri øll, sum vilja tað, óansæð figgarliga støðu.	Um brúkaragjald uppá 200 kr verður sett, er inntøkan 150.000 kr árliga (750 fólk árliga). Umsitingarkostnaðurin av egingjaldi er ikki mettur.	-	-	-
12	Mælt verður til, at undirvísing í fólkkaskúlanum og á miðnámi um ílegusjúkur og arvagongdir verður uppræðfest.	Undirvísingartilfar skal gerast í samstarvi við Náms.	?	?	15.aug 2025
13	Mælt verður til, at berarakanning verður eftirmett eftir tvey ár.	Heilsustýrið Heilsugranskingareindin ella Setrið standa fyri kanning.	?	?	2027
14	Mælt verður til, at lógarbroytingar verða gjørdar í samband við tilboð um berarakanning.	Kunning um sjálvsavgerðarrætt og krav um skrivliga kunning skal setast inn, umframt broytingar í Sjúkrahúsverklógini viðv. aldursmarki.	-	-	1.jan 2026
15	Arbeiðsbólkurin mælir til, at ílegukanning fyri CTD, HLCS, cystiska fibrosu og GSDIIIa verður gjørd av føroyskum nýføðingum sum ískoyti til verandi pinkubarnaskreening.	Árligi raksturin er kostnaðarmettur í tilmæli nr.1. Útreiðslurnar vísa til kanningarkostnað, sum er 600.000 kr fyri 600 børn.	-	600.000 (árliga)	1.aug 2025

Talva 3 - Tilmælini, kostnaður og tíðarætlan. Tíðarætlanin vísir til, nær einstøku tilmælini kunnu vera klár.

Keldulisti

1. Mann, A. E., Magnussen, E. & Tillquist, C. R. Genetic evidence points to distinct paternal settlers of the Faroe Islands and Iceland. *Front Genet* **15**, 1462736 (2024).
2. Strøm, K. W. P. og H. P. 2. Íbúgvaviðurskipti. in *Javnstøða* p213 (Nám, 2015).
3. Hagstova Føroya. Fólkatal - Hagstova Føroya. <https://hagstova.fo/fo/folk/folkatal/folkatal>.
4. Ostergaard, E. et al. Mitochondrial encephalomyopathy with elevated methylmalonic acid is caused by SUCLA2 mutations. *Brain* **130**, 853–861 (2007).
5. Carrozzo, R. et al. Succinate-CoA ligase deficiency due to mutations in SUCLA2 and SUCLG1: phenotype and genotype correlations in 71 patients. *J Inherit Metab Dis* **39**, 243–252 (2016).
6. Rasmussen, J. et al. Residual OCTN2 transporter activity, carnitine levels and symptoms correlate in patients with primary carnitine deficiency. *Mol Genet Metab Rep* **1**, 241–248 (2014).
7. Steuerwald, U. et al. Neonatal Screening for Primary Carnitine Deficiency: Lessons Learned from the Faroe Islands. *Int J Neonatal Screen* **3**, 1 (2017).
8. Helmsdal, E. F. & Petersen, M. S. Berarakanning fyri ílegusjúkur - Hvat halda føroyingar? <https://drive.google.com/file/d/1-DirKVwsO8n8BrRB0bA0O41mbnQAow4N/view> (2024).
9. Kirk, E. P. et al. Nationwide, Couple-Based Genetic Carrier Screening. *New England Journal of Medicine* **391**, 1877–1889 (2024).
10. Delatycki, M. B. et al. International perspectives on the implementation of reproductive carrier screening. *Prenat Diagn* **40**, 301–310 (2020).
11. Gouvernement du Québec. Offer of carrier screening tests for four recessive genetic disorders in people from the regions of Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix and Haute-Côte-Nord | Gouvernement du Québec. <https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/screening-and-carrier-testing-offer/offer-of-carrier-screening-tests-for-four-recessive-genetic-disorders-in-people-from-the-regions-of-saguenay-lac-saint-jean-charlevoix-and-haute-cote-nord> (2022).
12. Mathijssen, I. B. et al. Preconception carrier screening for multiple disorders: evaluation of a screening offer in a Dutch founder population. *European Journal of Human Genetics* **26**, 166 (2018).
13. Anderson, S. Current State of Dor Yeshorim, Expanded Carrier, and Newborn Screening: Benefits and Limitations. *MCN The American Journal of Maternal/Child Nursing* **48**, 266–272 (2023).
14. Tardif, J., Pratte, A. & Laberge, A. M. Experience of carrier couples identified through a population-based carrier screening pilot program for four founder autosomal recessive diseases in Saguenay-Lac-Saint-Jean. *Prenat Diagn* **38**, 67–74 (2018).
15. Ong, T. & Ramsey, B. W. Cystic Fibrosis: A Review. *JAMA* **329**, 1859–1871 (2023).
16. Grønborg, S. et al. A Faroese founder variant in TBCD causes early onset, progressive encephalopathy with a homogenous clinical course. *European Journal of Human Genetics* **26**, 1512–1520 (2018).
17. Danielsen, K. E., Wevers, R. & Steuerwald, U. *High Carrier Frequencies of Severe, Childhood Onset Disorders in the Faroe Islands*. (2025).

18. Dugger, C. et al. Assessing clinical education tools for expanded carrier screening. *J Genet Couns* **30**, 606–615 (2021).
19. Modra, L. J., Massie, R. J. & Delatycki, M. B. Ethical considerations in choosing a model for population-based cystic fibrosis carrier screening. *Medical Journal of Australia* **193**, 157–160 (2010).
20. Marteau, T. M. et al. The impact of prenatal screening and diagnostic testing upon the cognitions, emotions and behaviour of pregnant women. *J Psychosom Res* **33**, 7–16 (1989).
21. Clausen, H., Brandt, N. J., Schwartz, M. & Skovby, F. Psychological and social impact of carrier screening for cystic fibrosis among pregnant women – a pilot study. *Clin Genet* **49**, 200–205 (1996).
22. Capalbo, A. et al. Optimizing clinical exome design and parallel gene-testing for recessive genetic conditions in preconception carrier screening: Translational research genomic data from 14,125 exomes. *PLoS Genet* **15**, e1008409 (2019).
23. Lakeman, P. et al. Three-month follow-up of Western and non-Western participants in a study on preconceptional ancestry-based carrier couple screening for cystic fibrosis and hemoglobinopathies in the Netherlands. *Genetics in Medicine* **2008 10:11 10**, 820–830 (2008).
24. De Wert, G. M. W. R., Dondorp, W. J. & Knoppers, B. M. Preconception care and genetic risk: ethical issues. *J Community Genet* **3**, 221 (2011).
25. Metcalfe, S. A. et al. Informed decision making and psychosocial outcomes in pregnant and nonpregnant women offered population fragile X carrier screening. *Genetics in Medicine* **2017 19:12 19**, 1346–1355 (2017).
26. Janssens, S., Chokoshvili, D., Vears, D. F., De Paepe, A. & Borry, P. Pre- and post-testing counseling considerations for the provision of expanded carrier screening: Exploration of European geneticists' views. *BMC Med Ethics* **18**, 1–10 (2017).
27. Ríkislógartilmæli um eftirgjörðan gitnað skal setast í gildi - Heilsumálaráðið. <https://www.hmr.fo/fo/kunning/uppskot-til-ummaelis/rikislogartilmaeli-um-efstirgjoerdan-gitnad-skal-setast-i-gildi>.
28. King, E. et al. Development and use of the Australian reproductive genetic carrier screening decision aid. *Eur J Hum Genet* **30**, 194–202 (2022).
29. Andorno, R. & Laurie, G. The right not to know: an autonomy based approach. *J Med Ethics* **30**, 435–440 (2004).
30. Nijmeijer, S. C. M. et al. Attitudes of the general population towards preconception expanded carrier screening for autosomal recessive disorders including inborn errors of metabolism. *Mol Genet Metab* **126**, 14–22 (2019).
31. Én av fire blir uplanlagt gravide – Livsstil. <https://www.nrk.no/livsstil/xl/en-av-fire-blir-uplanlagt-gravide-1.12921812>.
32. Holtkamp, K. C. A. et al. Do people from the Jewish community prefer ancestry-based or pan-ethnic expanded carrier screening? *Eur J Hum Genet* **24**, 171–177 (2015).

33. Henneman, L. et al. Responsible implementation of expanded carrier screening. *European Journal of Human Genetics* **24**, e1–e12 (2016).
34. Ioannou, L., Massie, J., Collins, V., McClaren, B. & Delatycki, M. B. Population-Based Genetic Screening for Cystic Fibrosis: Attitudes and Outcomes. *Public Health Genomics* **13**, 449–456 (2010).
35. Axworthy, D., Brock, D. J. H., Bobrow, M. & Marteau, T. M. Psychological impact of population-based carrier testing for cystic fibrosis: 3-year follow-up. *Lancet* **347**, 1443–1446 (1996).
36. Ioannou, L. et al. Evaluation of a multi-disease carrier screening programme in Ashkenazi Jewish high schools. *Clin Genet* **78**, 21–31 (2010).
37. Mathijssen, I. B. et al. Targeted carrier screening for four recessive disorders: High detection rate within a founder population. *Eur J Med Genet* **58**, 123–128 (2015).
38. Bowen, E., Langston, J., Fletcher, H., Domek, J. & Ulph, F. Understanding the psychological impact of identifying carrier status on young adults: A qualitative study exploring peer reactions. *J Genet Couns* (2024) doi:10.1002/JGC4.1903.
39. Rasmussen, J. et al. Carnitine levels in 26,462 individuals from the nationwide screening program for primary carnitine deficiency in the Faroe Islands. *J Inherit Metab Dis* **37**, 215–222 (2014).
40. Lund, A. M. et al. Carnitine transporter and holocarboxylase synthetase deficiencies in The Faroe Islands. *J Inherit Metab Dis* **30**, 341–349 (2007).
41. Schwartz, M., Sørensen, N., Brandt, N. J., Høgdall, E. & Holm, T. High incidence of cystic fibrosis on The Faroe Islands: a molecular and genealogical study. *Hum Genet* **95**, 703–706 (1995).
42. Santer, R. et al. Molecular genetic basis and prevalence of glycogen storage disease type IIIA in the Faroe Islands. *European Journal of Human Genetics* **9**, 388–391 (2001).
43. Lund, A. M. et al. Use of Molecular Genetic Analyses in Danish Routine Newborn Screening. *International Journal of Neonatal Screening* 2021, Vol. 7, Page 50 **7**, 50 (2021).
44. Lund, A. M. et al. Biochemical screening of 504,049 newborns in Denmark, the Faroe Islands and Greenland — Experience and development of a routine program for expanded newborn screening. *Mol Genet Metab* **107**, 281–293 (2012).
45. Lund, A. M. et al. Biochemical screening of 504,049 newborns in Denmark, the Faroe Islands and Greenland — Experience and development of a routine program for expanded newborn screening. *Mol Genet Metab* **107**, 281–293 (2012).
46. Joensen, F., Steuerwald, E. U. & Rasmussen, N. H. Tre medfødte metaboliske sygdomme på Færøerne | Ugeskriftet.dk. <https://ugeskriftet.dk/videnskab/tre-medfodte-metaboliske-sygdomme-pa-faeroerne> (2006).
47. Suzuki, Y., Yang, X., Aoki, Y., Kure, S. & Matsubara, Y. Mutations in the holocarboxylase synthetase gene HLCS. *Hum Mutat* **26**, 285–290 (2005).
48. Wilson, J. M. G., Jungner, G. & WHO. Principles and practice of screening for disease. <https://iris.who.int/handle/10665/37650> (1968).

Fylgiskjal 1

Lýsing av deyðiligu ílegusjúkunum til berarakanning

Aicardi-Goutières syndrome (AGS)

Sjúkan vísir seg fyrstu dagarnar til fyrstu tíðina hjá nýfødða barninum. Vanligu sjúkuveyðkennini eru, at børnini eru ilsklig, gráta nógv og eru ótroystilig, tey fáa vøddakrampar, hava veikar vøddar og epilepsi. Heilin veksur ikki, sum hann eigur, og børnini fáa álvarsligt rørsu- og menningartarn.

Børnini liva í miðal 5 ár. Í Føroyum er 1 av 31 berari av ílegubroytingini, sum elvir til sjúkuna.

Autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD ella Potters syndrom)

Sjúkan verður oftast funnin við ultraljóðsskanning í viðgongutíðini og vísir seg sum stór systufyllt nýru og lítið av fosturvatni. Børnini doyggja í móðurlívi ella innan ein til tveir dagar, oftast tí at lunguni ikki eru fullment ella av nýrabreki.

Í Føroyum kenna vit tvær sjúkuelvandi ílegubroytingar og 1 av 40 er berari av hesum ílegubroytingum.

Junctional epidermolysis bullosa, Herlitz type (JEB)

Sera álvarslig sjúka, sum vísir seg við føðing ella fyrstu tíðina. Børnini fáa bløðrur og sár um allan kroppin, í munninum og í andaleiðini. Ílegubroytingin hevur við sær, at húðin er leys, og børnini fáa opin sár av trýsti, sum kemur av at liggja, at verða hildin, skift v.m. Sárini gera, at børnini hava trupult við at eta, hava trupulleikar í andaleiðini og trívast illa. Børnini missa vætu og elektrolyttar gjøgnum opnu sárini, og vandi er fyri lívshóttandi bruna og blóðeitran.

Børnini liva í miðal trýggjar mánaðir. Í Føroyum eru 1 av 31 berari av ílegubroytingini, sum elvir til sjúkuna.

SUCLA2 / føroyasjúka

Álvarslig sjúka, sum vísir seg fyrstu tíðina eftir føðing. Børnini hava frá føðing veikar vøddar, hava onga hoyrn, eygnarørslutrupulleikar og vakstrar-tarn. Børnini kunnu vera ov veik til at svølgja, og fáa tá flótandi føði gjøgnum sondu. Hoyriimplantat (cochlear implantat) og onnur hjálptól kunnu hjálpa teimum at hoyra og samskifta betur. Sjúkan kann ikki viðgerast.

Livialdurin er alt frá trimum mánaðum til 26 ár, við einum miðal livialdri uppá 8 ár. Ein av 25 er berari av ílegubroytingini, sum elvir til sjúkuna í Føroyum.

TBCD

Børnini tykjast frísk, tá tey verða fødd. Sjúkan vísir seg vanliga, tá barnið er umleið 6 mánaðir við seinkaðari kognitivari menning og rørslutarni, tí at heilin ikki veksur, sum hann skal. Børnini kunnu missa førleikar, sum tey hava havt. Børnini fáa epilepsi, veikar vøddar, spastiskar rørslur, viknaða sjón og trupulleikar í andaleiðini¹⁶.

Børnini liva í miðal tvey ár. Ein av 31 er berari av ílegubroytingini, sum elvir til sjúkuna í Føroyum.

PAICS

Sjúkan er nýliga funnin í Føroyum, og færri enn fimm børn eru funnin við sjúkuni. Hjá teimum elvdi sjúkan til fosturdeyða ella deyða innan tveir dagar.

Í Føroyum eru ein av 38 berari av einari ílegubroyting, sum elvir til sjúkuna.

Fylgiskjal 2

Dømi um berarakanningar uttanlands¹⁰

304

WILEY-PRENTAL DIAGNOSIS

DELATYCKI ET AL.

TABLE 1 Reproductive carrier screening and reproductive options in the nine different countries/regions

	Screening Available	Termination of Pregnancy for Genetic Disorders	Preimplantation Genetic Testing—Monogenic Disorders
Australia	Hemoglobinopathy screening government funded. Other RCS in the absence of family history is user pays.	Legal and government funded	Available, partially government funded, partially user pays
Cyprus	Hemoglobinopathy and Friedreich ataxia screening are government funded.	Legal and government funded	Available, partially government funded, partially user pays
Israel	Screening available for all severe diseases with an incidence higher than 1 in 15 000 and is government funded	Legal and funded by National Health insurance	Available and funded by National Health insurance for a maximum of two children
Italy	Hemoglobinopathy screening government funded. CF screening in the absence of family history on a regional basis: in some areas regional government funded with a nominal fee, in other areas user pays.	Legal and government funded	Available. Government funded in one Institution, user pays in several others.
Malaysia	Hemoglobinopathy screening government funded. Other RCS is user pays.	Legal and government funded at public hospitals if maternal health is at risk.	Available in selected private health care facilities and is user pays.
Netherlands	Hemoglobinopathy screening by HPLC/electrophoresis is reimbursed. Two hospitals offer expanded RCS (50-70 disorders) that is reimbursed in high-risk couples ^a but is user pays in the absence of family history or other high-risk indication. One hospital offers RCS (>1900 genes) for consanguineous couples that is reimbursed ^a . Screening in one specific Dutch founder population is reimbursed ^a .	Legal up to 24 weeks pregnancy and government funded.	Available, three cycles government funded ^a .
Saudi Arabia	Hemoglobinopathy screening government-mandated and funded. Targeted screening for familial mutations optional and government-funded. Optional expanded carrier screening soon to be launched and government-funded.	Legal and government funded for strict indications and with a strict upper gestation limit.	Available and government funded.
UK	Hemoglobinopathy and Tay-Sachs disease screening state-funded (and offered as population screen depending on ancestry). Other screening is state funded if family history of a condition. User pays for testing outside of National Health Service (NHS) eg fertility clinic.	State-funded and legal but very restricted in Northern Ireland.	Available for conditions licenced by Human Fertilisation and Embryology Authority, partially government funded, partially user pays.
USA	Mix of government, private insurance, and self-pay.	Varies widely by state; where legal and available, government or insurance funded with prior authorization; other states have severe legal restrictions and no financial coverage; no federal government funding under the Hyde Amendment.	Varies by state; some pay (in part) for PGT-M but not IVF; many procedures are self-pay.

^aReimbursement by health insurance. The mandatory insurance deductible in 2019 is € 385 per calendar year.

Fylgiskjal 3

Kunngerð um gjöld og tænastur o.a. frá Heilsustýrinum:

§ 2. Gjöld fyri tænastur úr Vevnaðarskránni eru hesi:

- 1) At taka blóðroynd: 110,00 kr.
- 2) Tilfar til blóðroynd o.a.: 20,00 kr.
- 3) DNA-uppreinsingar Kits: 65,00 kr.
- 4) Uppreinsað DNA frá blóði: 180,00 kr.
- 5) Uppreinsað DNA frá spýtti: 250,00 kr

Fylgiskjal 4

Lýsing av sjúkunum til pinkubarnaskreening

CTD

CTD kann við føstu, eitt nú spýggjusjúku, elva til orkutrot, ið gongur út yvir heilan og hjartað, sum bæði eru sera orkukrevjandi. Hjá smábørnum kann CTD-sjúkan vísa seg í samband við umfarssjúkur, har børnini verða dølsk og fella í óvit av orkutroti. Um hesi ikki verða sett í viðgerð alt fyri eitt, er tað lívshættisligt. Hjá øðrum kann CTD ávirka hjarta-vøddan, uttan at ein kennir seg sjúka/n, og kann í summum førum elva til brádligan deyða. CTD verður viðgjørt við karnitini, ið kann fyribygja sjúkuveyðkennunum og hevur ikki álvarslig hjáárin.

HLCS

Holocarboxylase syntetase (HLCS) brek, ið eisini verður kallað biotintrot, elvir millum annað til álvarsligan og partvíst óbøtandi heilaskaða, niður-setta immunverju og húðtrupulleikar.

HLCS-brek verður viðgjørt við at geva biotin, ið kann fyribygja sjúkuveyðkennunum. Biotin hevur eingi kend hjáárin.

GSDIIIa

Glykogen-goymslubrek (GSDIIIa) ávirkar oftast livur og vøddar, undir hesum m.a. hjartað. Óvið-gjørt kann GSDIIIa millum annað elva til varandi hjartasjúku. GSDIIIa kann viðgerast við kostætlan. Hóast avleiðingarnar av sjúkuni kunnu verða álvarsligar, verða føroyskir nýfðingar ikki kannaðir fyri GSDIIIa.

Cystisk fibrosa

Cystisk fibrosa elvir til kroniska lungnasjúku og føðslutrupulleikar, og hóast CF ikki kann lekjast, so eru útlitini fyri sjúkuni betri, um nýfðingar við sjúkuni verða funnir og settir í viðgerð beinan-vegin.



